

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

PROYECTO: MercaGo

Aplicativo Multiplataforma Web y Móvil de Promociones y Gestión de Compras Familiares

INTEGRANTES:

Jose Esneider Covaleta Hortua

Edwin Alejandro Esquivel Bahamon

Joseph Felipe Aguirre Churta

INSTRUCTOR:

Juan Carlos Rodriguez Losada

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – N° DE FICHA: 3413974

2026

Tabla de contenido

Contenido

Introducción.	3
Planteamiento del problema.	3
Propósito.	3
Justificación.	4
Objetivo General.	4
Objetivos específicos.	4
Alcance.	4
Personal involucrado.	5
Definiciones, acrónimos y abreviaturas.	7
Referencias.	8
Resumen.	9
Descripción General.	9
Perspectiva del producto.	9
Características de los usuarios.	10
Restricciones.	11
Suposiciones y dependencias.	11
Requisitos Específicos.	12
Requisitos comunes de las interfaces.	12
Interfaces de usuario	12
Interfaces de hardware	12
Interfaces de software	12
Interfaces de comunicación	13
1. 15	
1.1 MÓDULO 1. Registro y Autenticación.....	13
1.2 21	
1.3 24	
1.4 25	
1.5 26	
1.6 29	
1.7 32	
1.8 33	
1.9 MÓDULO 9. Valoraciones y Reseñas	31
1.10 MÓDULO 10: Bitácora y Auditoría	33
	2

2.	37	
1	43	
a.	43	
b.	Caracterización de casos de uso	46

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del Cambio
1.0	18/06/2026	Covaleda / Esquivel / Aguirre	Versión inicial del SRS.
1.1	1/07/2026	Covaleda / Esquivel / Aguirre	RF - RNF , además de pulir detalles

Introducción.

MercaGo es una plataforma web y móvil diseñada para facilitar la forma en que las personas organizan y realizan sus compras de mercado. Su propósito es reunir en un solo lugar la información de supermercados, tiendas de barrio y otros establecimientos comerciales, permitiendo consultar promociones, productos disponibles y ubicaciones cercanas de manera rápida y organizada.

Actualmente, la información sobre descuentos y ofertas suele encontrarse dispersa en diferentes medios, como redes sociales, estados de mensajería instantánea, páginas independientes o publicidad física. Esto obliga a los consumidores a invertir tiempo buscando opciones, comparar precios manualmente y, en muchos casos, perder oportunidades de ahorro por desconocimiento de las promociones vigentes.

Frente a esta situación, MercaGo plantea una solución que centraliza la información comercial de diferentes establecimientos, brindando herramientas para explorar productos, comparar ofertas, planificar compras mediante listas inteligentes y acceder a servicios adicionales, como pedidos a domicilio o recogida en tienda, cuando estos sean ofrecidos por el establecimiento.

El presente documento describe los requisitos funcionales y no funcionales que servirán como base para el análisis, diseño, desarrollo, implementación y validación del sistema, estableciendo un marco claro para todos los involucrados en el proyecto.

Planteamiento del problema.

Realizar las compras del hogar implica, para muchas personas, consultar diferentes fuentes de información antes de decidir dónde comprar. Las promociones suelen publicarse de manera independiente en redes sociales, catálogos digitales, estados de aplicaciones de mensajería o publicidad física, lo que dificulta conocer de forma rápida cuáles establecimientos ofrecen los mejores precios o descuentos disponibles.

Esta dispersión de información genera pérdida de tiempo, dificulta la comparación entre diferentes comercios y reduce la capacidad de planificar las compras de manera eficiente. Además, muchos consumidores desconocen la existencia de promociones cercanas o deben desplazarse entre varios establecimientos para encontrar los productos que necesitan al mejor precio.

Por otra parte, numerosos supermercados y tiendas de barrio cuentan con dificultades para dar mayor visibilidad a sus promociones, limitando su alcance únicamente a sus canales de comunicación habituales y reduciendo las posibilidades de llegar a nuevos clientes.

Ante esta situación surge la necesidad de contar con una plataforma que centralice la información comercial de distintos establecimientos, facilite la búsqueda de productos y promociones según

la ubicación del usuario y permita organizar las compras de una manera más práctica, eficiente y accesible tanto para consumidores como para comerciantes.

Propósito.

El propósito de este documento es definir de manera clara y organizada los requisitos que debe cumplir la plataforma MercaGo, proporcionando una guía para el desarrollo del sistema y asegurando que todas las funcionalidades respondan a las necesidades de los usuarios y de los establecimientos comerciales afiliados.

Asimismo, este documento busca establecer un entendimiento común entre el equipo de desarrollo, los interesados y los futuros usuarios de la plataforma, reduciendo ambigüedades durante el proceso de construcción del software y facilitando las actividades de diseño, implementación, pruebas y validación del producto.

Justificación.

La transformación digital ha cambiado la forma en que las personas buscan información antes de realizar una compra. Sin embargo, en el sector de mercados y compras familiares, gran parte de las promociones y ofertas continúa distribuida en diferentes canales de comunicación, dificultando que los consumidores encuentren de manera rápida las mejores opciones disponibles.

MercaGo nace como una alternativa para centralizar esta información en una sola plataforma, permitiendo a los usuarios consultar productos, promociones y establecimientos cercanos desde un único lugar. Esto contribuye a optimizar el tiempo dedicado a la planificación de las compras, facilita la comparación entre diferentes opciones comerciales y mejora la experiencia del consumidor.

Al mismo tiempo, la plataforma representa una oportunidad para que supermercados, tiendas de barrio y otros establecimientos incrementen su presencia digital, publiquen sus promociones de forma organizada y amplíen el alcance de su oferta comercial, fortaleciendo la relación con sus clientes y mejorando su visibilidad dentro del mercado local.

De esta manera, MercaGo busca generar beneficios tanto para los consumidores, al facilitar la toma de decisiones durante sus compras, como para los establecimientos comerciales, al ofrecer un canal adicional para promocionar sus productos y acercarse a nuevos clientes.

Objetivo General.

Desarrollar una plataforma web y móvil que centralice la información de promociones, productos y establecimientos comerciales relacionados con mercados y compras familiares, permitiendo a los usuarios planificar sus compras, comparar opciones cercanas y acceder de manera organizada a los servicios ofrecidos por los comercios afiliados.

Objetivos específicos.

- Diseñar un sistema que permita visualizar supermercados, tiendas y establecimientos comerciales cercanos mediante geolocalización.
- Centralizar la publicación de promociones, ofertas y productos de los comercios afiliados para facilitar su consulta desde una única plataforma.
- Implementar herramientas que permitan a los usuarios buscar, filtrar y comparar productos según diferentes criterios, como categoría, precio, ubicación o promociones disponibles.
- Desarrollar un módulo de listas inteligentes que facilite la organización y planificación de las compras familiares.
- Permitir que los establecimientos comerciales administren sus productos, promociones y la información de sus negocios desde un panel de gestión.
- Integrar funcionalidades para la gestión de pedidos, domicilio o recogida en tienda cuando estos servicios sean ofrecidos por el establecimiento.
- Implementar un sistema de notificaciones que informe a los usuarios sobre promociones, productos o establecimientos de su interés.
- Proporcionar herramientas básicas de análisis para que los establecimientos afiliados puedan consultar información relacionada con la visibilidad de sus promociones y la interacción de los usuarios con la plataforma.
- Garantizar una experiencia de uso intuitiva, segura y adaptable a dispositivos móviles y de escritorio.

Alcance.

MercaGo contempla el desarrollo de una plataforma multiplataforma orientada a consumidores y establecimientos comerciales, cuyo propósito es centralizar la información relacionada con mercados y compras familiares.

En su primera versión, el sistema permitirá a los usuarios registrarse, gestionar su perfil, visualizar establecimientos cercanos, consultar promociones y productos, realizar búsquedas mediante diferentes filtros, crear listas inteligentes de compras, guardar productos de interés, recibir notificaciones sobre ofertas y, cuando el establecimiento lo permita, realizar pedidos con opción de domicilio o recogida en tienda.

Por su parte, los establecimientos comerciales podrán administrar la información de su negocio, publicar productos y promociones, gestionar pedidos recibidos, consultar información básica sobre el

comportamiento de sus publicaciones y mantener actualizada la disponibilidad de los productos ofrecidos.

La plataforma estará disponible mediante una aplicación web responsiva y una aplicación móvil, ofreciendo una experiencia consistente para los diferentes tipos de usuarios.

Personal involucrado.

Nombre	Edwin Alejandro Esquivel Bahamon
Rol	Lider del Proyecto
Categoría Profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo software
Responsabilidad	Definir requerimientos del negocio
Información de contacto	esquivel202414@gmail.com

Nombre	Jose Esneider Covaleta Hortua
Rol	Full-stack
Categoría Profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo software
Responsabilidad	Implementar lógica del sistema
Información de contacto	josecovaleta.fisica2024@gmail.com

Nombre	Joseph Felipe Aguirre Churta
Rol	Full-Stack
Categoría Profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo software
Responsabilidad	Diseñar experiencia de usuario
Información de contacto	joseph.churta2009@gmail.com

Nombre	Usuario final
Rol	Comprador / Cliente
Categoría Profesional	Persona natural que utiliza la plataforma para buscar ofertas y realizar pedidos
Responsabilidad	Buscar productos y ofertas, gestionar el carrito de compras, realizar pedidos y hacer seguimiento de los mismos
Información de contacto	soporte@mercago.com

Nombre	Administrador de la plataforma
Rol	Administrador del sistema / Soporte
Categoría Profesional	Personal técnico encargado de la operación y mantenimiento de la plataforma
Responsabilidad	Gestionar incidencias, garantizar la disponibilidad del sistema, administrar cuentas de usuario y resolver problemas técnicos
Información de contacto	soporte@mercago.com

Nombre	Analista de datos
Rol	Analista de datos / Business Intelligence
Categoría Profesional	Profesional encargado del análisis de información generada por la plataforma
Responsabilidad	Analizar métricas de uso, comportamiento de compra, rendimiento de ofertas y generar reportes para la toma de decisiones
Información de contacto	soporte@mercago.com

Nombre	Representante de tienda/supermercado
Rol	Proveedor / Administrador de tienda
Categoría Profesional	Comerciante o encargado de establecimiento afiliado a MercaGo
Responsabilidad	Registrar y actualizar productos, precios y ofertas en la plataforma; gestionar el catálogo de la tienda y confirmar pedidos recibidos
Información de contacto	soporte@mercago.com

Definiciones, acrónimos y abreviaturas.

Nombre	Descripción
Usuario	Persona que utiliza la plataforma para buscar ofertas y realizar pedidos.
ERS / SRS	Especificación de Requisitos de Software.
RF	Requerimiento Funcional.
RNF	Requerimiento No Funcional.
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje.
CU	Caso de uso.
ID	Identificador único de pedido
UI	User Interface
UX	User Experience
Backend	Lógica del servidor
Frontend	Interfaz Gráfica
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones
BD	Bases de Datos (Sistema de almacenamiento estructurado)
GDPR	Reglamento General de Protección de Datos.
PDF	Portable Document Format
SSL/TLS	Protocolos de seguridad para cifrado de comunicaciones .
4G	Cuarta generación de tecnología de telefonía móvil.

Referencias.

IEEE 29148:2018 – Software Requirements Specification.

ISO/IEC 25010:2011 – Modelo de calidad del software.

ISO/IEC 27001 – Gestión de la seguridad de la información.

Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales (Colombia).

Decreto 1377 de 2013.

Ley 527 de 1999 – Comercio Electrónico.

OWASP – Seguridad web

Resumen.

MercaGo es una plataforma multiplataforma orientada a facilitar la planificación y realización de las compras familiares mediante la centralización de información comercial de supermercados, tiendas de barrio y otros establecimientos. Su propósito es reunir en un solo lugar promociones, productos y servicios disponibles, permitiendo a los usuarios encontrar opciones cercanas, comparar alternativas y organizar sus compras de forma más práctica y eficiente.

La plataforma busca mejorar la experiencia de compra tanto para los consumidores como para los establecimientos comerciales. Los usuarios podrán explorar promociones, consultar información detallada de productos, crear listas inteligentes de compras, recibir notificaciones sobre ofertas de interés y, cuando el establecimiento lo permita, realizar pedidos para domicilio o recogida en tienda.

Por su parte, los establecimientos afiliados contarán con herramientas para administrar la información de su negocio, publicar productos y promociones, gestionar pedidos y fortalecer su presencia digital mediante un canal que facilite el acercamiento a nuevos clientes.

Este documento presenta la especificación de los requisitos funcionales y no funcionales que servirán como base para el análisis, diseño, desarrollo, implementación y validación de MercaGo, garantizando una comprensión común entre el equipo de desarrollo y las partes interesadas sobre el alcance y comportamiento esperado del sistema.

Descripción General.

MercaGo es una plataforma multiplataforma diseñada para conectar consumidores y establecimientos comerciales mediante la centralización de información relacionada con mercados y compras familiares. Su objetivo principal es facilitar la búsqueda de productos, promociones y establecimientos cercanos, permitiendo que los usuarios planifiquen sus compras de manera organizada y tomen decisiones informadas antes de realizar una compra.

La plataforma integra en un mismo entorno digital información publicada por supermercados, tiendas de barrio y otros comercios afiliados, brindando herramientas que favorecen la comparación de productos, la consulta de promociones vigentes y la organización de listas de compras. De igual manera, ofrece a los establecimientos un espacio para administrar su información comercial, promocionar sus productos y fortalecer su presencia digital.

MercaGo está concebido como una solución que beneficia tanto a los consumidores, al facilitar el acceso a información relevante para sus compras, como a los establecimientos comerciales, al proporcionar un canal adicional para dar visibilidad a sus productos y promociones dentro de su área de influencia.

Perspectiva del producto.

MercaGo es una plataforma multiplataforma orientada a centralizar la información comercial de supermercados, tiendas de barrio y otros establecimientos relacionados con las compras familiares. Su principal objetivo es facilitar la consulta de promociones, productos y establecimientos cercanos, permitiendo que los usuarios planifiquen sus compras desde una única plataforma.

El sistema estará desarrollado bajo una arquitectura cliente-servidor, permitiendo la comunicación entre los diferentes tipos de usuarios y los servicios que soportan la operación de la plataforma.

Arquitectura general propuesta:

- **Frontend:** Aplicación web responsiva y aplicación móvil con interfaces adaptadas para consumidores, establecimientos comerciales y administradores.
- **Backend:** API REST encargada de la lógica del negocio, autenticación, gestión de usuarios, productos, promociones, listas de compras y pedidos.
- **Base de datos:** Sistema de almacenamiento relacional para la gestión de usuarios, establecimientos, productos, promociones, pedidos y demás información del sistema.
- **Servidor:** Infraestructura en la nube que garantice disponibilidad, escalabilidad y acceso seguro a la plataforma.
- **Servicios externos:** Integración con servicios de geolocalización, correo electrónico y notificaciones.

El sistema será:

- Modular.
- Escalable.
- Seguro.
- Multiusuario.
- Multiestablecimiento.
- Responsive.

Integraciones futuras (no obligatorias en la primera versión):

- Pasarelas de pago electrónicas.
- Sistemas de inventario de establecimientos comerciales.
- Programas de fidelización y beneficios para usuarios.
- Recomendaciones inteligentes basadas en hábitos de compra.
- Integración con servicios de mensajería y notificaciones avanzadas.
- Herramientas de analítica avanzada para establecimientos.

Características de los usuarios.

MercaGo está dirigido a diferentes tipos de usuarios, cada uno con necesidades y responsabilidades específicas dentro de la plataforma.

- **Consumidores**

Corresponden a las personas que utilizan la plataforma para consultar promociones, buscar productos, comparar opciones entre diferentes establecimientos y planificar sus compras. Se espera que posean conocimientos básicos sobre el uso de aplicaciones web o móviles y que accedan al sistema desde computadores, tabletas o teléfonos inteligentes.

- **Establecimientos comerciales**

Incluye supermercados, minimercados, tiendas de barrio y otros comercios afiliados que desean promocionar sus productos y mantener actualizada la información de su negocio. Estos usuarios administrarán catálogos de productos, promociones, pedidos y datos generales del establecimiento mediante un panel de gestión diseñado para facilitar su operación.

- **Administradores de la plataforma**

Son los responsables de supervisar el funcionamiento general del sistema, administrar usuarios y establecimientos afiliados, gestionar incidencias, monitorear la información publicada y garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma.

- **Características generales**

Los usuarios de MercaGo podrán acceder desde diferentes dispositivos con conexión a internet y presentarán distintos niveles de experiencia tecnológica. Por esta razón, la plataforma priorizará una interfaz intuitiva, accesible y fácil de utilizar, reduciendo la complejidad de las tareas más frecuentes y favoreciendo una experiencia de uso sencilla para cualquier tipo de usuario.

Restricciones.

El desarrollo e implementación de MercaGo estará sujeto a un conjunto de restricciones técnicas, operativas y legales que deberán considerarse durante todas las etapas del proyecto.

Restricciones técnicas

- La plataforma será desarrollada como una aplicación web responsiva con posibilidad de integración futura con una aplicación móvil.
- El sistema requerirá conexión a internet para acceder a la información almacenada y a los servicios ofrecidos.
- La arquitectura del sistema deberá permitir la escalabilidad y el mantenimiento de los diferentes módulos que conforman la plataforma.
- Se implementarán mecanismos de autenticación, autorización y protección de datos que garanticen la seguridad de la información almacenada.

Restricciones operativas

- La información publicada en la plataforma dependerá de la actualización realizada por cada establecimiento afiliado.
- La disponibilidad de promociones, productos y servicios estará sujeta a las condiciones establecidas por cada comercio.
- Algunas funcionalidades, como el servicio de domicilio o la recogida en tienda, dependerán de que el establecimiento ofrezca dichas modalidades.

Restricciones legales

- El tratamiento de la información personal deberá cumplir con la normativa vigente sobre protección de datos personales.
- La plataforma deberá respetar las disposiciones legales relacionadas con el comercio electrónico y el manejo responsable de la información de los usuarios.

Suposiciones y dependencias.

El correcto funcionamiento de MercaGo parte de una serie de supuestos y dependencias que influyen directamente en la operación del sistema.

Suposiciones

- Los usuarios disponen de acceso a internet para utilizar la plataforma.
- Los establecimientos comerciales mantienen actualizada la información de sus productos y promociones.
- Los usuarios proporcionan información veraz durante el proceso de registro.
- Los dispositivos utilizados permiten acceder a servicios de geolocalización cuando el usuario autoriza su uso.
- Los establecimientos afiliados cuentan con capacidad para atender las solicitudes realizadas mediante la plataforma.

Dependencias

- Disponibilidad de los servicios de alojamiento y base de datos.
- Funcionamiento de los servicios de geolocalización utilizados para identificar establecimientos cercanos.
- Disponibilidad de los servicios de correo electrónico para el envío de notificaciones y recuperación de cuentas.
- Correcto funcionamiento de las APIs y servicios externos que puedan integrarse con la plataforma.
- Disponibilidad de conexión a internet por parte de los usuarios y establecimientos comerciales.

Requisitos Específicos.

Esta sección describe de manera detallada los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, así como las interfaces necesarias para su operación.

Requisitos comunes de las interfaces.

Interfaces de usuario

El sistema será una aplicación web con interfaz responsiva.

Requisitos generales de la UI:

- **IU-01:** El sistema deberá ser accesible desde navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).
- **IU-02:** La interfaz deberá ser responsiva y adaptarse a dispositivos móviles.
- **IU-03:** El sistema deberá tener autenticación mediante usuario y contraseña.
- **IU-04:** El sistema deberá mostrar menú dinámico según el rol del usuario.
- **IU-05:** El sistema deberá mostrar panel tipo dashboard con indicadores clave.
- **IU-06:** El sistema deberá mostrar mensajes de error claros y comprensibles.
- **IU-07:** Las tablas deberán permitir búsqueda, filtrado y paginación.
- **IU-08:** Los formularios deberán validar campos obligatorios.
- **IU-09:** El sistema deberá permitir descarga de reportes en PDF y Excel.
- **IU-10:** La interfaz deberá seguir principios básicos de UX (claridad, consistencia, accesibilidad).

Interfaces de hardware

Requisitos:

- **IH-01:** Debe funcionar en computadores de escritorio y portátiles.
- **IH-02:** Debe funcionar en tablets y dispositivos móviles.
- **IH-03:** Debe acceder al GPS/geolocalización del dispositivo para mostrar tiendas cercanas.
- **IH-04:** No requiere hardware especializado en fase inicial.

Interfaces de software

El sistema interactúa con:

- Base de datos relacional.
- Navegadores web modernos.
- Servicios de correo electrónico.
- API de geolocalización.

Requisitos:

- **IS-01:** El sistema deberá usar una base de datos relacional.
- **IS-02:** El backend deberá exponer API REST.
- **IS-03:** El sistema deberá integrarse con servicio SMTP para envío de confirmaciones por correo.
- **IS-04:** Deberá permitir integración futura con pasarela de pagos.
- **IS-05:** Deberá integrarse con API de mapas para visualización de tiendas cercanas.

Interfaces de comunicación

El sistema utilizará comunicación vía internet mediante protocolo HTTPS.

Requisitos:

- **IC-01:** Toda comunicación deberá realizarse mediante HTTPS con certificado SSL/TLS válido.
- **IC-02:** El sistema deberá implementar autenticación basada en token o sesión segura.
- **IC-03:** Las contraseñas deberán almacenarse usando algoritmos de hash seguro (bcrypt o similar).
- **IC-04:** El sistema deberá enviar confirmación de pedido por correo electrónico.
- **IC-05:** En futuras versiones podrá integrarse con servicios de notificación (WhatsApp, SMS).

1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

A continuación, se describen los requisitos funcionales organizados por módulos:

1.1 Modulo 1: Registro y Autenticación

Identificador: RF1		Nombre: Registro de Usuarios	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF2 (Inicio de sesión) / RF3 (Recuperación de contraseña) / RF4 (Gestión de perfiles) / RF5 (Gestión de roles)		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Figma (Formulario de Registro / Pantalla de Confirmación / (Opcional) Pantalla de Validación por correo)		
Entrada: • Nombre y apellidos • Correo electrónico • Contraseña y confirmación • Teléfono • Dirección de entrega (opcional) • Aceptación de términos y política de datos		Salida: • Usuario registrado en base de datos • Cuenta creada con estado (Pendiente/Activa) • Confirmación en pantalla • Envío de correo de verificación	
Descripción: El sistema deberá permitir el registro de nuevos usuarios en la plataforma MercaGo. Se capturan datos de identificación y contacto. El sistema debe validar unicidad de correo electrónico y definir el estado inicial de la cuenta (pendiente de verificación por correo). Una vez verificado el correo, la cuenta pasa a estado activo.			
Manejo de situaciones anormales 1) Campos incompletos: mostrar 'Complete los campos obligatorios.' 2) Correo inválido: mostrar 'Ingresa un correo electrónico válido.' 3) Correo ya registrado: mostrar 'Ya existe una cuenta con este correo. ¿Desea iniciar sesión o recuperar contraseña?' 4) Contraseña débil: mostrar 'La contraseña no cumple los requisitos de seguridad.' 5) Contraseñas no coinciden: mostrar 'Las contraseñas no coinciden.' 6) Error de servidor/BD: mostrar 'No se pudo completar el registro. Intente más tarde.'			
Criterios de aceptación 1. El sistema permite registrar usuarios con los datos requeridos. 2. Valida unicidad del correo electrónico antes de crear la cuenta. 3. Envía correo de verificación al correo registrado. 4. No permite el inicio de sesión hasta verificar el correo. 5. Los datos se almacenan de forma segura (contraseña encriptada).			

Identificador: RF2		Nombre: Inicio de sesión (autenticación segura)	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF1 (Registro), RF3 (Recuperación/actualización de contraseña), (Opc.) RF4 (Gestión de perfiles) (Roles y permisos)		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Figma (Pantalla Iniciar sesión / Mensajes de validación)		
Entrada: • Correo electrónico • Contraseña Datos de contexto: IP, dispositivo, navegador (auditoría)		Salida: • Acceso concedido a la plataforma • Creación de sesión segura (token JWT) • Redirección a pantalla principal Registro de intento de acceso (bitácora)	
Descripción: El sistema deberá permitir el inicio de sesión de usuarios registrados mediante autenticación segura validando credenciales y estado de la cuenta. Solo usuarios con cuenta activa y correo verificado podrán acceder. Tras autenticarse, el sistema genera un token JWT y redirige al dashboard del usuario.			
Manejo de situaciones anormales 1) Credenciales incorrectas: mostrar 'Correo o contraseña incorrectos.' 2) Cuenta no verificada: mostrar 'Debes verificar tu correo antes de iniciar sesión.' 3) Cuenta bloqueada por múltiples intentos: mostrar 'Cuenta bloqueada temporalmente. Intente en 15 minutos.' 4) Token/sesión inválida: mostrar 'Sesión inválida. Inicie sesión nuevamente.' 5) Error de servidor: mostrar 'No fue posible iniciar sesión. Intente más tarde.'			

Criterios de aceptación

1. Con credenciales válidas y cuenta activa, el usuario ingresa correctamente.
2. Con credenciales inválidas, el sistema no permite acceso y muestra mensaje claro.
3. El sistema bloquea la cuenta tras N intentos fallidos configurables.
4. El usuario es redirigido al panel principal tras autenticarse.
5. Se registra la trazabilidad del acceso (fecha/hora/resultado).

Identificador: RF3		Nombre: Recuperación de contraseña	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF2 (Inicio de sesión) / RF1 (Registro de usuarios)		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla ¿Olvidó su contraseña? / Pantalla Restablecer contraseña / Mensaje de confirmación por correo.		
Entrada: • Correo electrónico registrado • (Opc.) Documento de identidad • (Opc.) Código de verificación enviado por correo/SMS • Nueva contraseña • Confirmación de nueva contraseña		Salida: • Envío de enlace/token seguro de recuperación al correo registrado • Actualización de contraseña en base de datos (encriptada). • Confirmación de cambio exitoso • Registro de bitácora de seguridad.	
Descripción: El sistema deberá permitir que un usuario registrado pueda recuperar su contraseña en caso de olvido. El proceso incluirá validación de identidad mediante correo electrónico y el envío de un enlace o token temporal seguro . El enlace deberá tener un tiempo de expiración definido. La nueva contraseña deberá cumplir con las políticas de seguridad establecidas (longitud mínima, combinación de caracteres, etc.).			
Manejo de situaciones anormales 1. Correo no registrado: “No existe una cuenta asociada a este correo.” 2. Token vencido o inválido: “El enlace ha expirado. Solicite uno nuevo.” 3. Contraseñas no coinciden: “Las contraseñas no coinciden.” 4. Contraseña no cumple política de seguridad: “La contraseña debe cumplir los requisitos establecidos.” 5. Error en envío de correo: “No fue posible enviar el enlace. Intente más tarde.”			

Criterios de aceptación

1. El sistema envía correctamente un enlace/token al correo registrado.
2. El enlace/token tiene tiempo de expiración configurado.
3. La contraseña se actualiza correctamente cuando el proceso es válido.
4. No permite recuperación para correos no registrados.
5. La nueva contraseña se almacena de forma segura (encriptada).

Identificador: RF4		Nombre: Gestión de roles y permisos	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF1 (Registro) / RF2 (Inicio de sesión)		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla Gestión de roles / Pantalla Asignación de permisos / Panel de administración (figma)		
Entrada: ● Selección de usuario registrado ● Selección de rol: Administrador, Tienda, Usuario. ● Configuración de permisos específicos (crear, editar, eliminar, visualizar) ● Confirmación de cambios		Salida: ● Rol asignado o actualizado en la base de datos ● Actualización inmediata de permisos del usuario ● Registro en bitácora de cambios de rol ● Confirmación en pantalla	
Descripción: El sistema deberá permitir al Administrador de la plataforma gestionar los roles de los usuarios registrados. Los roles disponibles son: Usuario (cliente), Tienda/Supermercado (publica productos), Administrador (gestión total). Cada rol tendrá acceso restringido a funcionalidades específicas del sistema.			
Manejo de situaciones anormales ● Usuario no encontrado: “El usuario seleccionado no existe.” ● Intento de modificación sin permisos: “No tiene permisos para realizar esta acción.” ● Error al actualizar rol: “No fue posible actualizar el rol. Intente más tarde.” ● Intento de eliminar único Administrador: 'No se puede eliminar el único administrador activo.'			

Criterios de aceptación

- El Administrador puede asignar y modificar roles correctamente.
- El sistema restringe funcionalidades según el rol asignado.
- Los cambios de rol se reflejan inmediatamente al iniciar sesión.
- Se registra la trazabilidad del cambio (fecha, usuario que realizó la acción).
- No permite que usuarios sin permisos gestionen roles.

Identificador: RF5		Nombre: Gestión de perfiles de usuario	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF1 (Registro de usuarios) / RF2 (Inicio de sesión) / RF5 (Gestión de roles)	¿Crítico? Si	
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Pantalla Mi perfil / Pantalla Editar perfil / Panel de administración de usuarios (figma)		
Entrada: • Datos personales (nombre, teléfono, correo) • Foto de perfil (opcional) • Direccion de entrega predeterminada • Cambio de contraseña (si aplica) • Confirmación de actualización		Salida: • Perfil actualizado en base de datos • Confirmación de cambios exitosos • Registro en bitácora (si el cambio lo realiza un administrador)	
Descripción: El sistema deberá permitir a los usuarios gestionar y actualizar su información personal dentro de la plataforma MercaGo. El usuario podrá modificar sus datos de contacto, dirección de entrega y preferencias. El sistema debe validar los datos ingresados antes de guardar los cambios.			
Manejo de situaciones anormales • Campos obligatorios vacíos: “Complete los campos requeridos.” • Formato de correo inválido: “Ingrese un correo válido.” • Correo ya registrado por otro usuario: “Este correo ya está en uso.” • Usuario sin permisos para editar otro perfil: “No tiene permisos para modificar este perfil.” • Error en actualización: “No fue posible actualizar la información. Intente más tarde.”			

Criterios de aceptación

- El usuario puede actualizar correctamente su información personal.
- El sistema valida formato y unicidad del correo electrónico.
- Los cambios se reflejan inmediatamente en el sistema.
- Se mantiene la integridad y seguridad de los datos almacenados.

1.2 MÓDULO 2. Búsqueda y Visualización de Ofertas

Identificador: RF6		Nombre: Visualización de tiendas y supermercados cercanos	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Figma (Pantalla principal / Mapa de tiendas / Listado de tiendas cercanas)		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Figma (Pantalla principal / Mapa de tiendas / Listado de tiendas cercanas)		
Entrada: • Ubicación del usuario (GPS o ingresada manualmente) • Radio de búsqueda (configurable) • Filtros opcionales (tipo de tienda, categoría)		Salida: • Listado de tiendas cercanas con nombre, logo, distancia estimada y calificación • Vista en mapa (opcional) • Indicadores de ofertas activas por tienda	
Descripción: El sistema deberá mostrar al usuario las tiendas y supermercados disponibles en la plataforma ordenados por cercanía según su ubicación. Debe incluir información básica de cada tienda: nombre, logo, distancia estimada, calificación y un indicador de si tiene ofertas activas. El usuario podrá cambiar entre vista de lista y vista de mapa.			
Manejo de situaciones anormales 1) Ubicación no disponible o denegada: solicitar ubicación manual. 2) Sin tiendas cercanas en el radio: 'No se encontraron tiendas cercanas. Amplíe el radio de búsqueda.' 3) Error de conexión: 'No se pudo cargar la información de tiendas. Verifique su conexión.' 4) Ubicación inválida: 'Por favor ingrese una ubicación válida.'			

Criterios de aceptación

- Muestra tiendas ordenadas por distancia al usuario.
- Permite cambiar entre vista de lista y mapa.
- Indica visualmente las tiendas con ofertas activas.
- Muestra distancia estimada a cada tienda.
- Permite buscar tiendas por nombre.

Identificador: RF7		Nombre: Búsqueda y filtrado de productos y ofertas	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF6 (Tiendas cercanas) / RF8 (Detalle de producto) / RF9 (Carrito de compras)	¿Crítico? Si	
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Figma (Pantalla de búsqueda / Filtros / Resultados de búsqueda)		
Entrada: • Término de búsqueda (texto) • Filtros: categoría, precio mínimo/máximo, % descuento, tienda, distancia • Ordenamiento: precio, descuento, distancia, nombre		Salida: • Listado de productos que coinciden con la búsqueda • Información de cada producto: nombre, imagen, precio original, precio con descuento, tienda, distancia • Número de resultados encontrados	
Descripción: El sistema deberá permitir al usuario buscar productos y ofertas disponibles en las tiendas cercanas. La búsqueda podrá realizarse por nombre, categoría o código de barras. Se podrán aplicar filtros múltiples y ordenar los resultados. Los resultados deben mostrar información suficiente para comparar productos entre tiendas.			
Manejo de situaciones anormales 1) Sin resultados para la búsqueda: 'No se encontraron productos con esos criterios. Intente con otros filtros.' 2) Búsqueda vacía: solicitar término de búsqueda. 3) Error al cargar resultados: 'No fue posible cargar los resultados. Intente más tarde.' 4) Filtros incompatibles (precio mín > precio máx): 'El precio mínimo no puede ser mayor al máximo.'			

Criterios de aceptación

- Permite buscar por nombre de producto.
- Permite filtrar por categoría, precio y porcentaje de descuento.
- Permite ordenar resultados por precio, descuento y distancia.
- Muestra precio original y precio con descuento claramente.
- Los resultados se actualizan al cambiar filtros sin recargar la página.

Identificador: RF8		Nombre: Visualización de detalle de producto y oferta	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF7 (Búsqueda) / RF9 (Carrito de compras)		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Figma (Pantalla de detalle de producto / Galería de imágenes)		
Entrada: ● Producto seleccionado ● Tienda de origen		Salida: ● Información completa del producto: nombre, imágenes, descripción, precio original, precio con descuento, % ahorro, fecha de vencimiento de oferta ● Información de la tienda: nombre, dirección, horario, calificación ● Botón Agregar al carrito	
Descripción: El sistema deberá mostrar información detallada del producto o la oferta seleccionada, incluyendo imágenes, descripción, precios, porcentaje de ahorro y vigencia de la oferta. También mostrará información de la tienda donde se encuentra disponible el producto, permitiendo al usuario agregar el artículo al carrito directamente desde esta vista.			
Manejo de situaciones anormales 1) Producto no disponible (agotado): indicar disponibilidad y ofrecer alternativas. 2) Oferta expirada: 'Esta oferta ya no está disponible.' 3) Error al cargar detalle: 'No fue posible cargar la información del producto.' 4) Producto eliminado por la tienda: redirigir al listado con mensaje informativo.			
Criterios de aceptación ● Muestra precio original y precio con descuento con el % de ahorro claramente. ● Muestra la vigencia de la oferta (fecha de inicio y fin). ● Permite agregar el producto al carrito con la cantidad deseada. ● Muestra información de la tienda donde está disponible. ● Indica si el producto está disponible o agotado.			

1.3 MÓDULO 3. Carrito de compras

Identificador: RF9		Nombre: Gestión del carrito de compras	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF8 (Detalle de producto) / RF10(Método de entrega) / RF11 (Confirmación de pedido)		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Figma (Pantalla Carrito/Vista de resumen de productos)		
Entrada: ● Producto seleccionado ● Cantidad del producto ● Código de descuento		Salida: ● Productos agregados al carrito con cantidad, precio unitario y subtotal ● Total del carrito (con descuentos e impuestos) ● Disponibilidad de carrito guardado entre sesiones	
Descripción: El sistema deberá permitir al usuario gestionar su carrito de compras: agregar, modificar cantidad o eliminar productos. El carrito debe persistir aunque el usuario cierre la aplicación. Debe mostrar el total incluyendo descuentos aplicados e impuestos. Si hay productos de diferentes tiendas, el sistema deberá informar al usuario sobre posibles restricciones o separación de pedidos.			
Manejo de situaciones anormales ● Producto agotado al agregar: 'El producto no está disponible en este momento.' ● Cantidad mayor al stock disponible: 'Solo hay [X] unidades disponibles.' ● Código de descuento inválido o expirado: 'El código ingresado no es válido o ha expirado.' ● Carrito vacío al intentar proceder: 'Agrega productos al carrito antes de continuar.' ● Error al guardar carrito: notificar y mantener en sesión activa.			
Criterios de aceptación ● 1. Permite agregar, modificar cantidad y eliminar productos. ● El carrito persiste entre sesiones del usuario. ● Muestra total con descuentos e impuestos desglosados. ● Permite aplicar códigos de descuento válidos. ● Avisa si hay productos de múltiples tiendas que requieren pedidos separados.			

1.4 MÓDULO 4. Método de entrega

Identificador: RF10		Nombre: Selección de método de entrega	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF9 (Carrito de compras) / RF11 (Confirmación de pedido)		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Figma (Pantalla Método de entrega / Selección de dirección / Horarios disponibles)		
Entrada: - Método de entrega: envío a domicilio o recogida en tienda - Dirección de entrega (si es domicilio): del historial o nueva - Horario preferido de entrega o recogida		Salida: - Método de entrega seleccionado y almacenado - Costo del envío calculado (si aplica) - Horarios disponibles mostrados - Confirmación de dirección de entrega	
Descripción: El sistema deberá permitir al usuario elegir entre envío a domicilio o recogida en tienda. Para domicilio, el usuario podrá seleccionar una dirección de su historial o ingresar una nueva. El sistema mostrará el costo del envío y los horarios disponibles. Para recogida en tienda, mostrará la dirección y horario de la tienda.			
Manejo de situaciones anormales 1) Dirección fuera del rango de entrega: 'Lo sentimos, no realizamos envíos a esta dirección.' 2) Ningún horario disponible: 'No hay horarios disponibles para la fecha seleccionada.' 3) Dirección incompleta: 'Por favor complete los datos de la dirección de entrega.' 4) Tienda cerrada en el horario seleccionado: mostrar horarios de apertura.			
Criterios de aceptación - Permite elegir entre envío a domicilio y recogida en tienda. - Muestra el costo del envío antes de confirmar el pedido. - Permite seleccionar dirección del historial o ingresar una nueva. - Muestra horarios disponibles según la opción elegida. - Valida que la dirección esté dentro del radio de cobertura.			

1.5 MÓDULO 5. Gestión de pedidos

Identificador: RF11	Nombre: Confirmación y generación de pedidos
----------------------------	--

Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF9 (Carrito) / RF10 (Método de entrega) / RF12 (Seguimiento de pedidos)	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Figma (Pantalla de confirmación de pedido / Resumen del pedido / Pantalla de éxito)	
Entrada: • Carrito de compras confirmado • Método de entrega seleccionado • Método de pago seleccionado • Dirección de entrega (si aplica) • Confirmación del usuario		Salida: • ID único de pedido generado • Pedido registrado en BD con estado 'Pendiente' • Correo de confirmación enviado al usuario • Notificación a la tienda sobre el nuevo pedido
Descripción: El sistema deberá generar un ID único para cada pedido una vez el usuario confirme su compra. El pedido deberá quedar registrado con estado inicial 'Pendiente' y el usuario recibirá confirmación por correo electrónico con el resumen del pedido. La tienda correspondiente recibirá notificación del nuevo pedido para su preparación.		
Manejo de situaciones anormales • Pago rechazado: 'Su pago no pudo procesarse. Verifique los datos de pago.' • Producto agotado al confirmar: 'Uno o más productos ya no están disponibles. Revise su carrito.' • Error al generar ID de pedido: reintentar automáticamente; si falla, notificar al usuario. • Error al enviar correo de confirmación: registrar en bitácora y reintentar. • Tienda cerrada al confirmar: 'La tienda no acepta pedidos en este momento.'		
Criterios de aceptación • Genera un ID único para cada pedido. • El usuario recibe confirmación por correo electrónico. • El pedido aparece en el historial del usuario inmediatamente. • La tienda recibe notificación del nuevo pedido. • El estado inicial del pedido es 'Pendiente'.		
Identificador: RF12		Nombre: Seguimiento de pedidos en tiempo real
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF11 (Confirmación de pedido)	¿Crítico? Si

Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Figma (Pantalla de seguimiento de pedido / Línea de tiempo de estados)		
Entrada: - ID de pedido o acceso desde historial - Usuario autenticado		Salida: - Estado actual del pedido con línea de tiempo visual (Pendiente → Confirmado → Preparando → En camino → Entregado) - Notificaciones en tiempo real de cambios de estado - Tiempo estimado de entrega o recogida	
Descripción: El sistema deberá permitir al usuario consultar el estado actual de su pedido en tiempo real, visualizando una línea de tiempo con los distintos estados del proceso. El usuario recibirá notificaciones automáticas al cambiar el estado del pedido. El repartidor podrá actualizar el estado del pedido en tiempo real.			
Manejo de situaciones anormales 1) Pedido no encontrado: 'No se encontró información del pedido con el ID indicado.' 2) Error al cargar estado: 'No fue posible obtener el estado del pedido. Intente más tarde.' 3) Pedido cancelado: mostrar el estado de cancelación con el motivo.			
Criterios de aceptación - Muestra el estado actual del pedido con línea de tiempo visual. - Los estados se actualizan en tiempo real (o con mínimo retraso). - El usuario recibe notificaciones al cambiar el estado. - Muestra tiempo estimado de entrega. - Permite ver historial de todos los pedidos anteriores.			

Identificador: RF13		Nombre: Historial de pedidos y comprobante de compra	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF11 (Confirmación de pedido) / RF12 (Seguimiento de pedidos)		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta		Documentos de visualización asociados: Figma (Pantalla Mis pedidos / Detalle de pedido / Descarga de comprobante)	

Entrada: • Usuario autenticado • Filtros opcionales: rango de fechas, estado del pedido • Selección de pedido específico	Salida: • Listado de pedidos anteriores con fecha, estado, total y tienda • Detalle completo del pedido seleccionado • Comprobante de compra descargable en PDF
Descripción: El sistema deberá permitir al usuario consultar el historial completo de sus pedidos, con filtros por fecha y estado. El usuario podrá ver el detalle de cada pedido y descargar un comprobante de compra en formato PDF que incluya todos los datos del pedido, productos, precios y datos de la tienda.	
Manejo de situaciones anormales • Sin historial de pedidos: 'Aún no tienes pedidos registrados.' • Error al generar PDF: 'No fue posible generar el comprobante. Intente más tarde.' • Error al cargar historial: 'No se pudo cargar el historial de pedidos.'	
Criterios de aceptación • Muestra el historial completo de pedidos del usuario. • Permite filtrar por fecha y estado. • Permite descargar el comprobante de compra en PDF. • El PDF incluye todos los datos relevantes del pedido. • El detalle del pedido muestra productos, cantidades, precios y datos de entrega	

1.6 MÓDULO 6. Gestión de Tiendas, Productos y Ofertas

Identificador: RF14		Nombre: Registro y gestión de tiendas/supermercados	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF15 (Gestión de productos) / RF16 (Gestión de ofertas)		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Figma (Panel de tienda / Formulario de registro de tienda / Perfil de tienda)		
Entrada: • Nombre de la tienda o supermercado • NIT o documento de identidad (persona natural/jurídica) • Dirección, ciudad, coordenadas GPS	Salida: • Tienda registrada en el sistema con ID único • Perfil de tienda disponible para los usuarios • Confirmación en pantalla y por correo		

• Teléfono y correo de contacto • Horario de atención • Logo (imagen) • Categorías de productos que maneja	
Descripción: El sistema deberá permitir el registro de tiendas y supermercados que deseen publicar sus productos y ofertas en la plataforma MercaGo. Cada tienda tendrá un perfil con su información básica. El Administrador podrá aprobar o rechazar el registro de nuevas tiendas. Una vez aprobada, la tienda podrá comenzar a publicar sus productos.	
Manejo de situaciones anormales 1) NIT/documento ya registrado: 'Ya existe una tienda registrada con este documento.' 2) Campos obligatorios incompletos: 'Complete los campos requeridos.' 3) Formato inválido de correo/teléfono: 'Verifique el formato de los datos.' 4) Logo con formato no soportado: 'El formato de imagen no es válido. Use JPG o PNG.'	
Criterios de aceptación • Permite registrar tiendas con datos válidos. • Requiere aprobación del Administrador antes de publicar. • Valida unicidad por NIT/documento. • Permite activar/inactivar tiendas. • La tienda aprobada puede gestionar sus productos y ofertas.	

Identificador: RF15		Nombre: Gestión de productos(catálogo de la tienda)
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF14 (Registro de tienda) / RF16 (Gestión de ofertas)	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Figma (Panel de gestión de productos / Formulario crear/editar producto)	

Entrada: • Nombre del producto • Código de barras o referencia interna • Categoría y subcategoría • Descripción • Imágenes del producto (mínimo 1) • Precio regular • Unidad de medida • Stock disponible	Salida: • Producto registrado en el catálogo de la tienda • Producto visible en búsquedas de usuarios • Confirmación en pantalla
Descripción: El sistema deberá permitir a las tiendas gestionar su catálogo de productos: crear, editar, activar o inactivar productos. Cada producto deberá contar con información detallada, imágenes y precio regular. Los productos activos serán visibles para los usuarios en búsquedas. El sistema permitirá importación masiva de productos mediante archivo CSV.	
Manejo de situaciones anormales • Producto duplicado (mismo código en la misma tienda): advertir y permitir actualizar. • Imagen con formato no soportado: 'Use imágenes en formato JPG, PNG o WebP.' • Precio inválido (negativo o cero): 'Ingrese un precio válido.' • Stock negativo: 'El stock no puede ser negativo.'	
Criterios de aceptación • Permite crear, editar y desactivar productos. • Valida que el precio sea positivo y el stock no negativo. • Permite subir mínimo 1 imagen del producto. • Los productos activos son visibles en las búsquedas de usuarios. • Permite importación masiva de productos por CSV.	

Identificador: RF16		Nombre: Gestión de ofertas y promociones
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF15 (Gestión de productos) / RF7 (Búsqueda de productos)	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Figma (Panel de ofertas / Formulario crear oferta / Vista previa de oferta)	

Entrada: • Producto al que aplica la oferta • Precio con descuento o porcentaje de descuento • Fecha y hora de inicio y fin de la oferta • Stock de unidades en oferta (opcional) • Descripción de la oferta (opcional)	Salida: • Oferta registrada y visible para usuarios en la app • Alerta automática cuando la oferta esté próxima a vencer o el stock a agotarse • Notificación a usuarios que tienen el producto en lista de favoritos
Descripción: El sistema deberá permitir a las tiendas crear y gestionar ofertas y promociones sobre sus productos. Cada oferta tendrá fecha de inicio, fecha de fin y precio promocional. El sistema debe desactivar automáticamente las ofertas al expirar. Las ofertas activas se destacarán en los resultados de búsqueda para los usuarios.	
Manejo de situaciones anormales • Precio de oferta mayor o igual al precio regular: 'El precio de oferta debe ser menor al precio regular.' • Fecha de fin anterior a la fecha actual: 'La fecha de fin debe ser posterior a la fecha actual.' • Producto inactivo: 'No puede crear ofertas para productos inactivos.' • Error al desactivar oferta expirada: registrar en bitácora y notificar al administrador.	
Criterios de aceptación • Permite crear ofertas con precio de descuento y rango de fechas. • Las ofertas expiradas se desactivan automáticamente. • Las ofertas activas se destacan en la búsqueda. • Notifica a la tienda cuando el stock de oferta esté próximo a agotarse. • Solo permite ofertas con precio menor al precio regular del producto.	

1.7 MÓDULO 7. Notificaciones y Alertas

Identificador: RF17		Nombre: Sistema de notificaciones y alertas
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF11 (Pedidos) / RF12 (Seguimiento) / RF16 (Ofertas)	¿Crítico? Si

Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Figma (Centro de notificaciones / Panel de configuración de alertas)		
Entrada: ● Preferencias de notificación del usuario (qué tipos recibir, canales) ● Eventos del sistema que generan notificaciones		Salida: ● Notificaciones en la app en tiempo real ● Notificaciones por correo electrónico (según preferencias) ● Centro de notificaciones con historial	
Descripción: El sistema deberá enviar notificaciones a los usuarios sobre eventos relevantes: cambios de estado en sus pedidos, nuevas ofertas de tiendas favoritas, ofertas próximas a vencer, aplicación de códigos de descuento y mensajes del sistema. El usuario podrá configurar qué notificaciones desea recibir y por qué canal.			
Manejo de situaciones anormales 1) Error al enviar notificación: registrar en bitácora y reintentar. 2) Usuario sin preferencias configuradas: usar preferencias predeterminadas. 3) Todas las notificaciones desactivadas: el sistema igual enviará alertas críticas de seguridad.			
Criterios de aceptación ● Envía notificaciones en tiempo real sobre cambios de estado de pedidos. ● Permite al usuario configurar sus preferencias de notificaciones. ● Mantiene un historial de notificaciones en el centro de notificaciones. ● Permite marcar notificaciones como leídas o eliminarlas.			

1.8 MÓDULO 8. Procesamiento de pagos

Identificador: RF18		Nombre: Procesamiento de pagos	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF11 (Confirmación de pedido) / RF13 (Historial y comprobante)		¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Figma (Pantalla de pago / Selección de método de pago / Confirmación de pago)		

Entrada: - Método de pago: tarjeta crédito/débito, PSE, efectivo contra entrega - Datos de la tarjeta (si aplica) Monto total del pedido	Salida: - Confirmación de pago exitoso o fallido - ID de transacción generado - Registro del pago en el historial del pedido Correo de confirmación de pago
Descripción: El sistema deberá permitir el procesamiento de pagos en línea de forma segura mediante integración con pasarelas de pago. Los métodos disponibles incluirán tarjeta crédito/débito, PSE y efectivo contra entrega. Todos los datos de pago se transmitirán mediante HTTPS y se cumplirán los estándares PCI-DSS.	
Manejo de situaciones anormales - Pago rechazado por fondos insuficientes: 'Su pago fue rechazado por fondos insuficientes.' - Tarjeta vencida o bloqueada: 'Los datos de su tarjeta no son válidos.' - Tiempo de espera agotado en la pasarela de pago: 'El pago tardó demasiado. Intente nuevamente.' Error de comunicación con la pasarela: notificar al usuario y no cobrar.	
Criterios de aceptación - Procesa pagos de forma segura con cifrado SSL/TLS. - Genera un ID de transacción único para cada pago. - Registra el resultado del pago (éxito o fallo) en el historial del pedido. - No almacena datos sensibles de tarjetas en la base de datos propia. Envía confirmación por correo al usuario al completar el pago.	

1.9 MÓDULO 9. Valoraciones y Reseñas

Identificador: RF19		Nombre: Valoración y reseñas de tiendas y productos
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: RF12 (Seguimiento de pedidos) / RF8 (Detalle de producto)	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: Figma (Pantalla de valoración / Formulario de reseña / Vista de calificaciones)	

Entrada: • Pedido entregado (requisito para valorar) • Calificación de 1 a 5 estrellas (tienda y/o producto) • Comentario escrito (opcional) • Foto (opcional)	Salida: • Reseña publicada en el perfil de la tienda y/o producto • Actualización del promedio de calificación • Notificación a la tienda sobre la nueva reseña
Descripción: El sistema deberá permitir a los usuarios valorar tiendas y productos después de recibir un pedido. Las valoraciones incluirán calificación numérica (1-5 estrellas) y comentario opcional. Solo se podrán valorar tiendas o productos que se hayan comprado efectivamente. Las valoraciones serán visibles para todos los usuarios.	
Manejo de situaciones anormales • Intento de valorar sin pedido completado: 'Solo puedes valorar productos que hayas comprado.' • Valoración duplicada para el mismo pedido: 'Ya enviaste una valoración para este pedido.' • Comentario con contenido inapropiado: filtrar y solicitar revisión. • Error al publicar reseña: 'No fue posible publicar tu reseña. Intente más tarde.'	
Criterios de aceptación • Solo permite valorar tiendas/productos de pedidos completados. • Actualiza automáticamente el promedio de calificación. • Notifica a la tienda sobre nuevas valoraciones. • El usuario solo puede valorar una vez por pedido. • Las valoraciones son visibles para todos los usuarios de la plataforma.	

1.10 MÓDULO 10: Bitácora y Auditoría

Identificador: RF20	Nombre: Bitácora y auditoría del sistema
----------------------------	--

Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Aplica transversalmente a todos los módulos (RF1–RF19)	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: Figma (Panel de Bitácora / Filtros / Exportación de registros)	
Entrada: • Usuario autenticado que realiza acción • Tipo de acción (Crear, Modificar, Eliminar, Pagar, etc.) • Módulo afectado • Fecha y hora automática del sistema • Dirección IP		Salida: • Registro almacenado en la bitácora • Historial de acciones por usuario • Exportación de reportes de auditoría (PDF/Excel)
Descripción: El sistema deberá registrar automáticamente todas las acciones críticas realizadas por los usuarios y el sistema dentro de la plataforma. La bitácora será inmutable y solo accesible para el Administrador. Incluirá acciones de autenticación, gestión de pedidos, pagos, gestión de tiendas y cambios administrativos.		
Manejo de situaciones anormales 1) Fallo en registro de bitácora: generar alerta técnica. 2) Intento de eliminación manual de registros: bloqueado por sistema. 3) Usuario sin permisos para consultar la bitácora. 4) Error en exportación de registros.		
Criterios de aceptación • Registra automáticamente todas las acciones críticas. • No permite modificación ni eliminación de registros de bitácora. • Permite filtrar por usuario, fecha y módulo. • Permite exportar reporte de auditoría en PDF o Excel. • Registra fecha, hora y dirección IP de cada acción.		

2. MÓDULO REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

AUTOGESTIÓN-SENA		
Código	Nombre	Grado de necesidad
RNF-01	Arquitectura del sistema	Alta
Descripción	Arquitectura general del sistema.	
Detalle	El software estará basado en una arquitectura de capas. Frontend con interfaz web responsiva, Backend con API REST (Node.js, Django o similar), base de datos relacional (MySQL o PostgreSQL) y servidor en la nube o VPS. La arquitectura deberá permitir modularidad, escalabilidad y mantenimiento independiente por componentes.	
Efecto Colateral	Dependencia tecnológica de los frameworks seleccionados.	

AUTOGESTIÓN-SENA		
Código	Nombre	Grado de necesidad
RNF-02	Seguridad y control de acceso	Alta
Descripción	Protección de acceso y datos del sistema.	
Detalle	El sistema deberá encriptar todos los datos personales y de pago mediante protocolos SSL/TLS. Las contraseñas deben almacenarse con algoritmos de hash seguro (bcrypt o similar). El sistema debe validar autenticación de dos factores (2FA) para confirmación de pedidos de alto valor. Debe cumplir con la normativa GDPR para protección de datos personales. Todos los accesos deben quedar registrados en bitácoras de auditoría.	
Efecto Colateral	Requiere infraestructura confiable y monitoreo constante.	

AUTOGESTIÓN-SENA		
Código	Nombre	Grado de necesidad
RNF-03	Disponibilidad del sistema	Alta
Descripción	Disponibilidad operativa continua.	
Detalle	La plataforma debe tener una disponibilidad del 99.5% durante el año (máximo 43.8 horas de inactividad). El sistema debe tener un tiempo de recuperación ante fallos de máximo 15 minutos. Se deben realizar respaldos automáticos de datos cada 24 horas.	
Efecto Colateral	Incremento en costos de infraestructura y configuración de alta disponibilidad.	

AUTOGESTIÓN-SENA		
Código	Nombre	Grado de necesidad
RNF-04	Rendimiento	Alta
Descripción	Tiempo de respuesta del sistema.	
Detalle	Las páginas deben cargar en menos de 2 segundos en conexión móvil 4G. Las búsquedas de ofertas deben retornar resultados en menos de 1 segundo. El sistema debe soportar mínimo 10,000 usuarios simultáneos sin degradación del rendimiento. Las imágenes de productos deben optimizarse automáticamente para cada dispositivo.	
Efecto Colateral	Puede requerir optimización continua y mejoras en infraestructura.	

AUTOGESTIÓN-SENA		
Código	Nombre	Grado de necesidad
RNF-05	Usabilidad e Interfaz	Alta
Descripción	Facilidad de uso y accesibilidad.	
Detalle	La interfaz debe ser responsive y adaptarse a dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio. El flujo de compra debe completarse en máximo 5 pasos. El tamaño de las fuentes debe ser legible (mínimo 12 pixels). La aplicación debe soportar múltiples idiomas (español, inglés, portugués). El sistema debe proporcionar mensajes de error claros y orientados a soluciones. Las transacciones de pago deben confirmarse con notificaciones visuales y auditivas.	
Efecto Colateral	Mayor esfuerzo en diseño UX/UI y pruebas de accesibilidad.	

AUTOGESTIÓN-SENA		
Código	Nombre	Grado de necesidad
RNF-06	Respaldo y recuperación de datos	Alta
Descripción	Protección contra pérdida de información.	
Detalle	El sistema deberá realizar copias de seguridad automáticas periódicas de base de datos y documentos, permitiendo restauración ante fallos.	
Efecto Colateral	Incremento en consumo de almacenamiento.	

AUTOGESTIÓN-SENA		
Código	Nombre	Grado de necesidad
RNF-07	Usabilidad	Alta
Descripción	Facilidad de uso para usuarios no técnicos.	
Detalle	La interfaz deberá ser intuitiva, con formularios guiados y validaciones claras para personal de vigilancia y propietarios.	
Efecto Colateral	Mayor esfuerzo en diseño UX/UI.	

AUTOGESTIÓN-SENA		
Código	Nombre	Grado de necesidad
RNF-08	Mantenibilidad y Escalabilidad	Alta
Descripción	Capacidad de crecimiento y mantenimiento.	
Detalle	El código debe documentarse adecuadamente para facilitar futuras actualizaciones. El sistema debe estar capacitado para escalar horizontalmente en caso de aumento de usuarios. La arquitectura debe permitir agregar nuevas categorías de productos sin modificar el código existente.	
Efecto Colateral	Requiere planificación estructural desde etapas tempranas.	

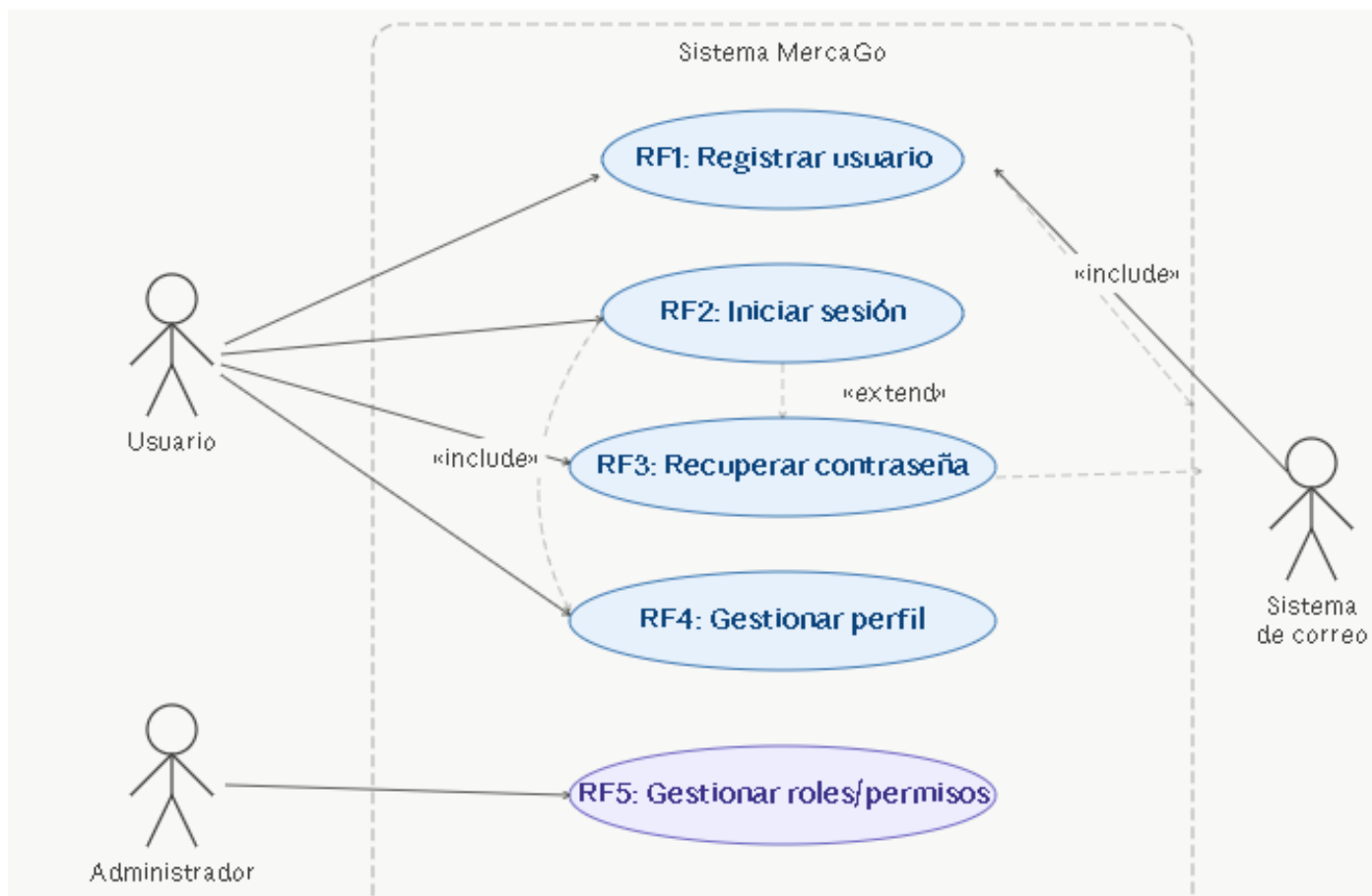
AUTOGESTIÓN-SENA		
Código	Nombre	Grado de necesidad
RNF-09	Auditoría y trazabilidad	Alta
Descripción	Registro de acciones del sistema.	
Detalle	Todas las acciones críticas quedarán registradas en una bitácora inmutable que incluirá usuario, fecha, hora, IP y módulo. Los logs se conservarán por un mínimo de 12 meses	
Efecto Colateral	Mayor volumen de almacenamiento de logs.	

AUTOGESTIÓN-SENA		
Código	Nombre	Grado de necesidad
RNF-10	Compatibilidad multiplataforma	Alta
Descripción	Acceso desde distintos dispositivos.	
Detalle	El sistema deberá funcionar correctamente en navegadores modernos y adaptarse a dispositivos móviles (diseño responsive).	
Efecto Colateral	Mayor esfuerzo de pruebas en distintos dispositivos.	

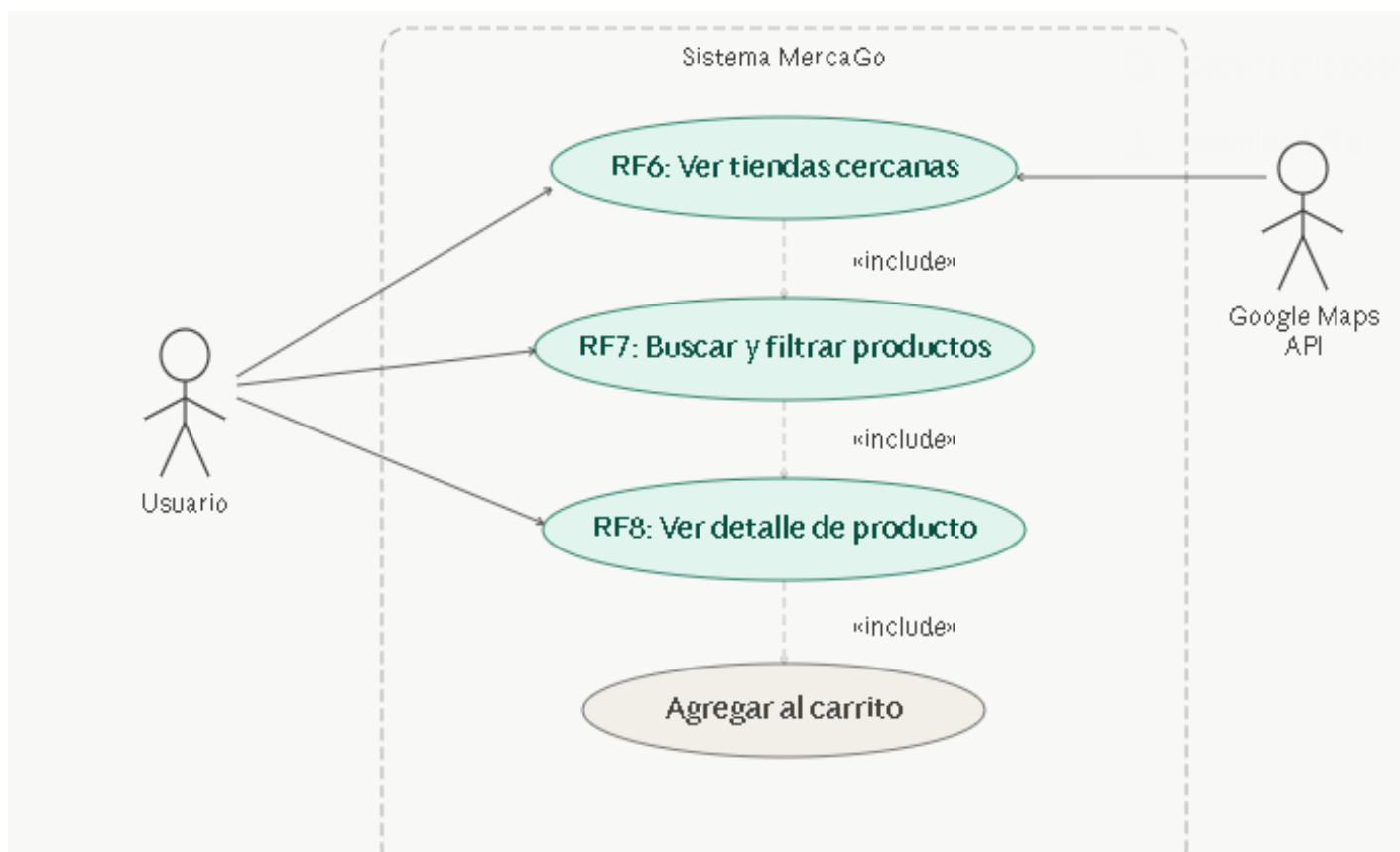
1 Requisitos de Casos de Uso.

a. Diagrama UML de casos de uso.

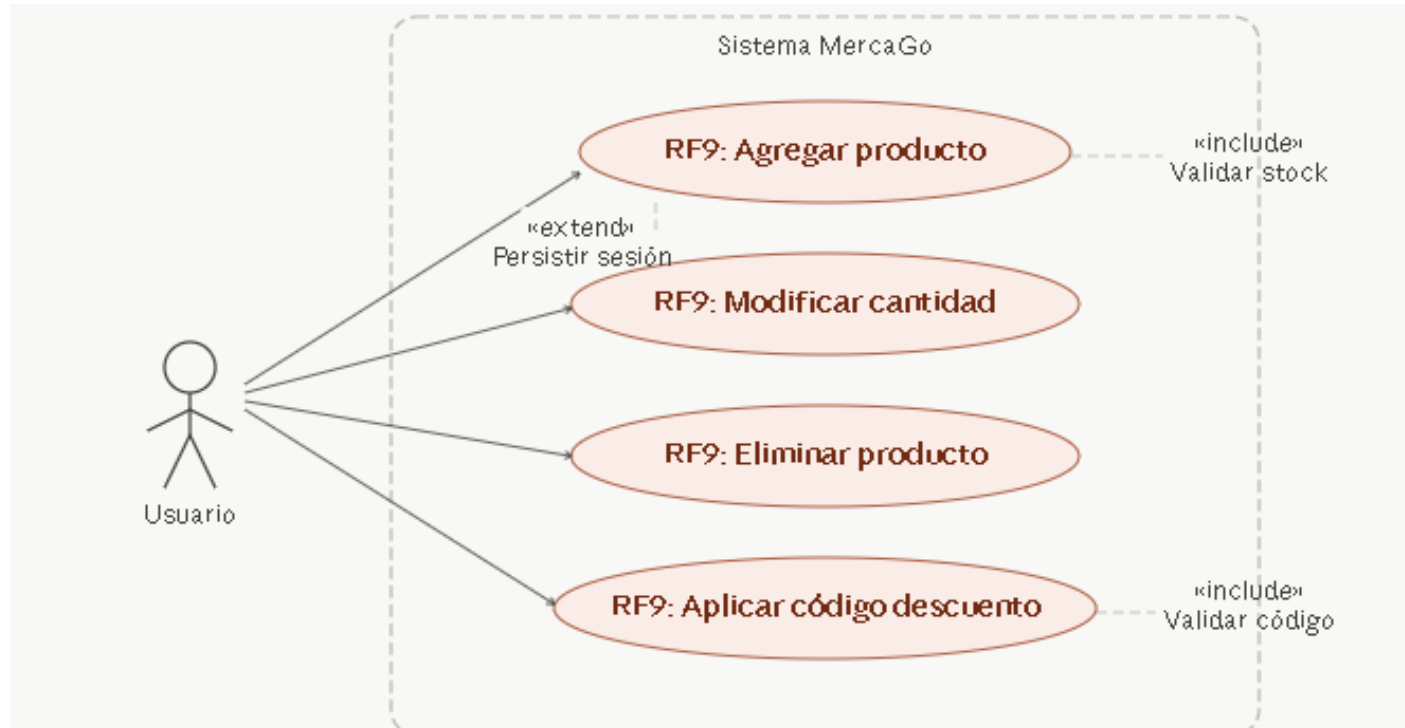
MÓDULO 1 GESTIÓN DE USUARIOS Y AUTENTICACIÓN



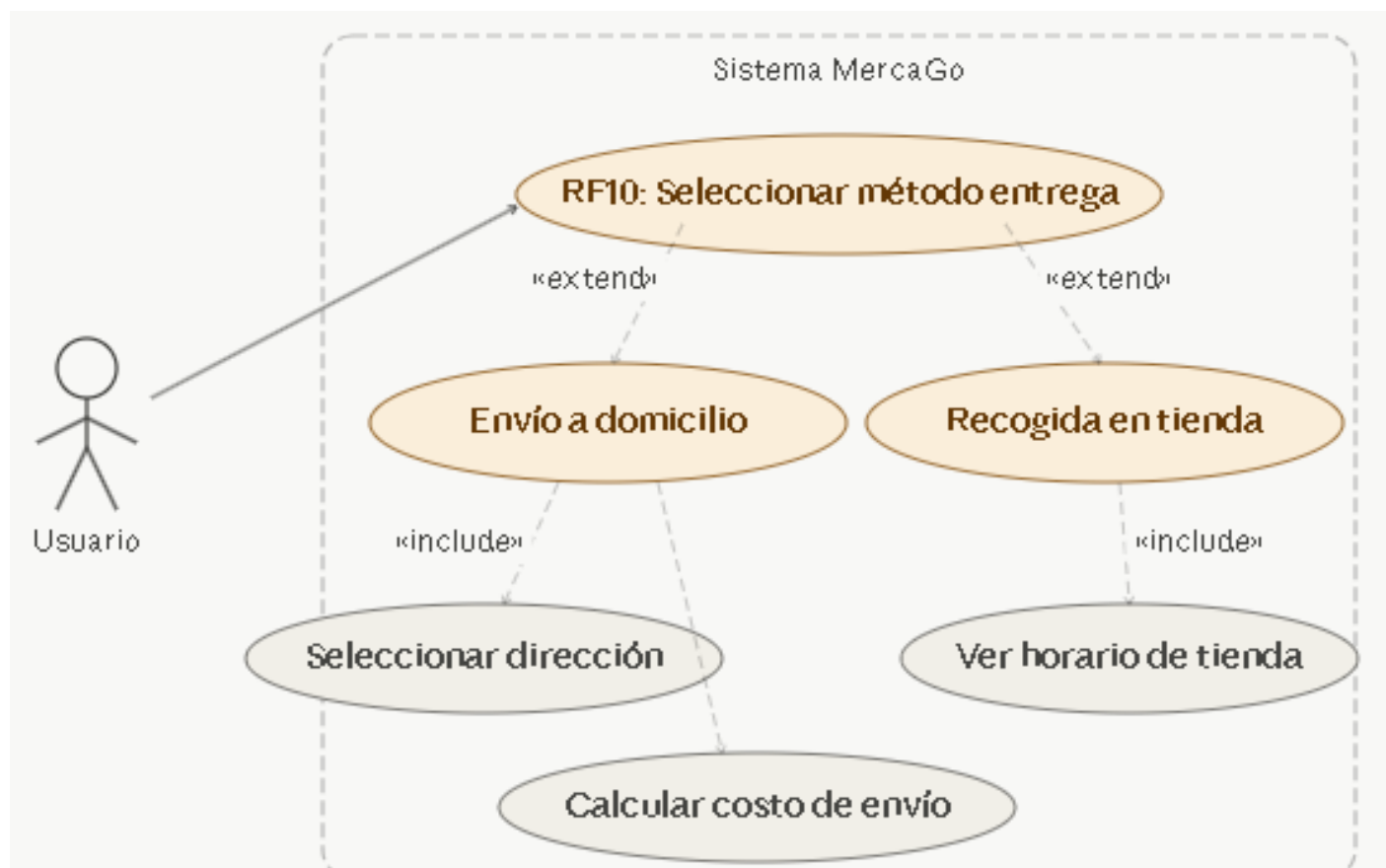
MÓDULO 2 BÚSQUEDA Y VISUALIZACIÓN DE OFERTAS



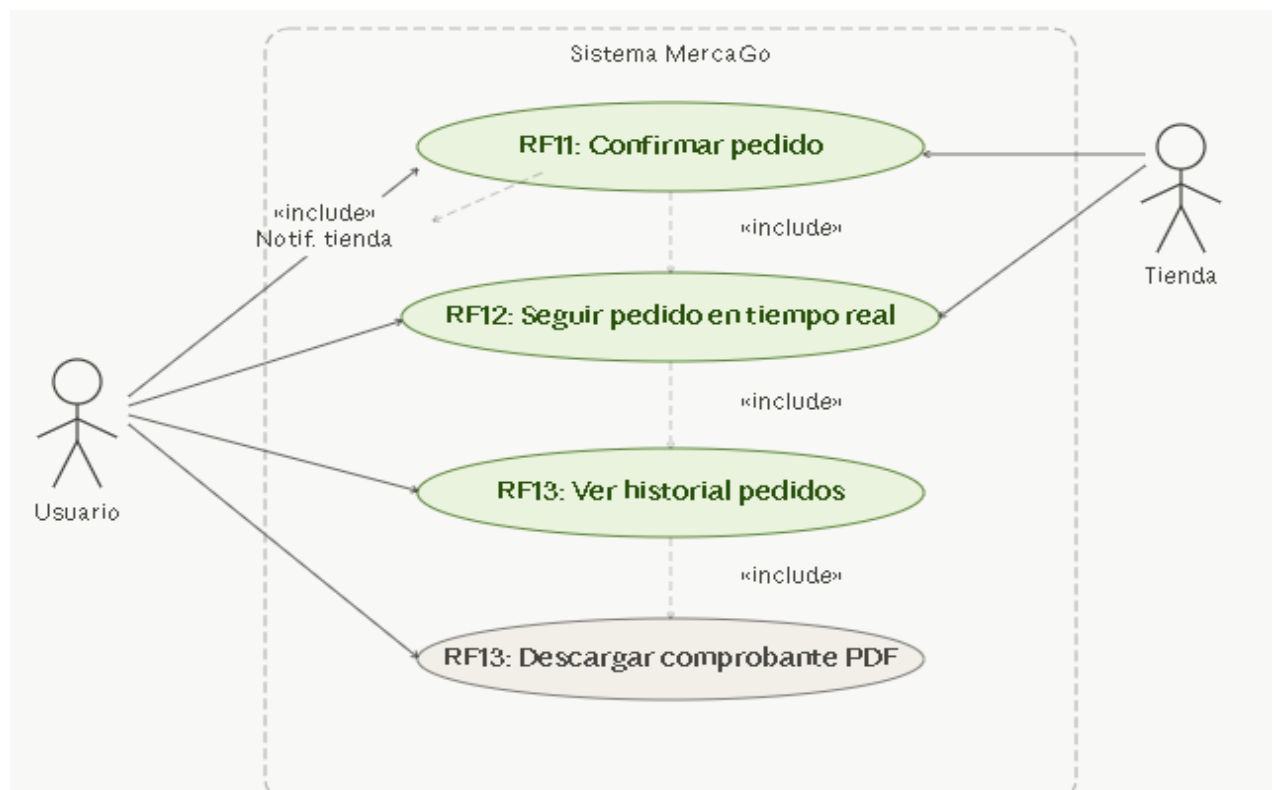
MÓDULO 3 CARRITO DE COMPRAS



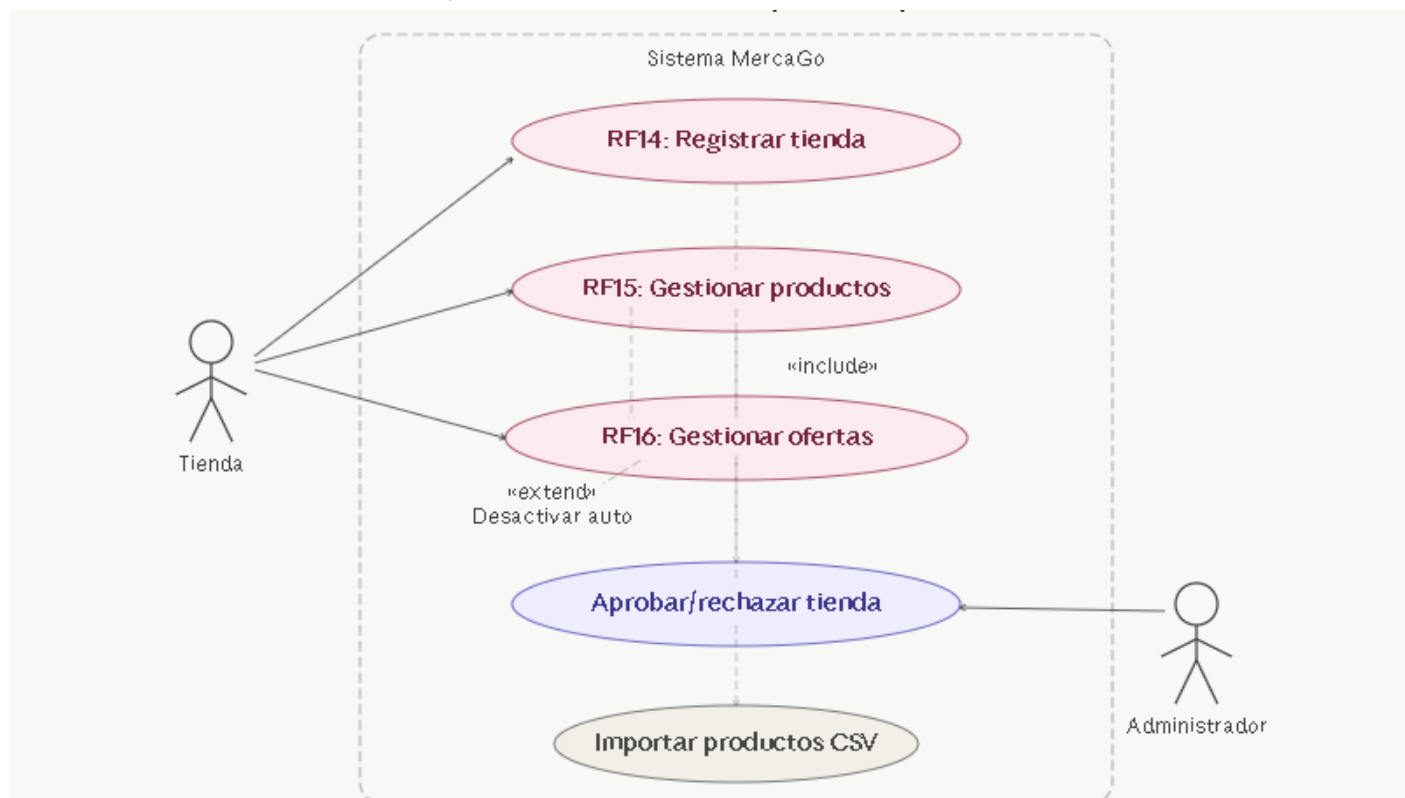
MÓDULO 4 MÉTODO DE ENTREGA



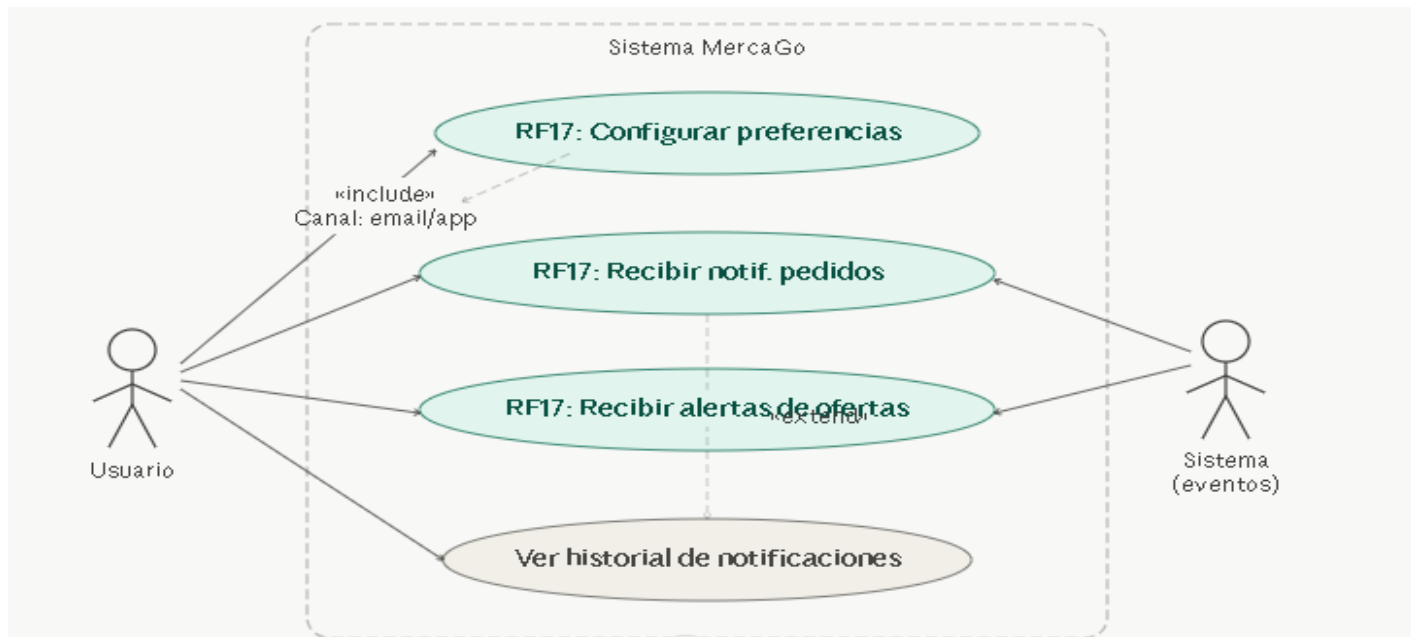
MÓDULO 5 GESTIÓN DE PEDIDOS



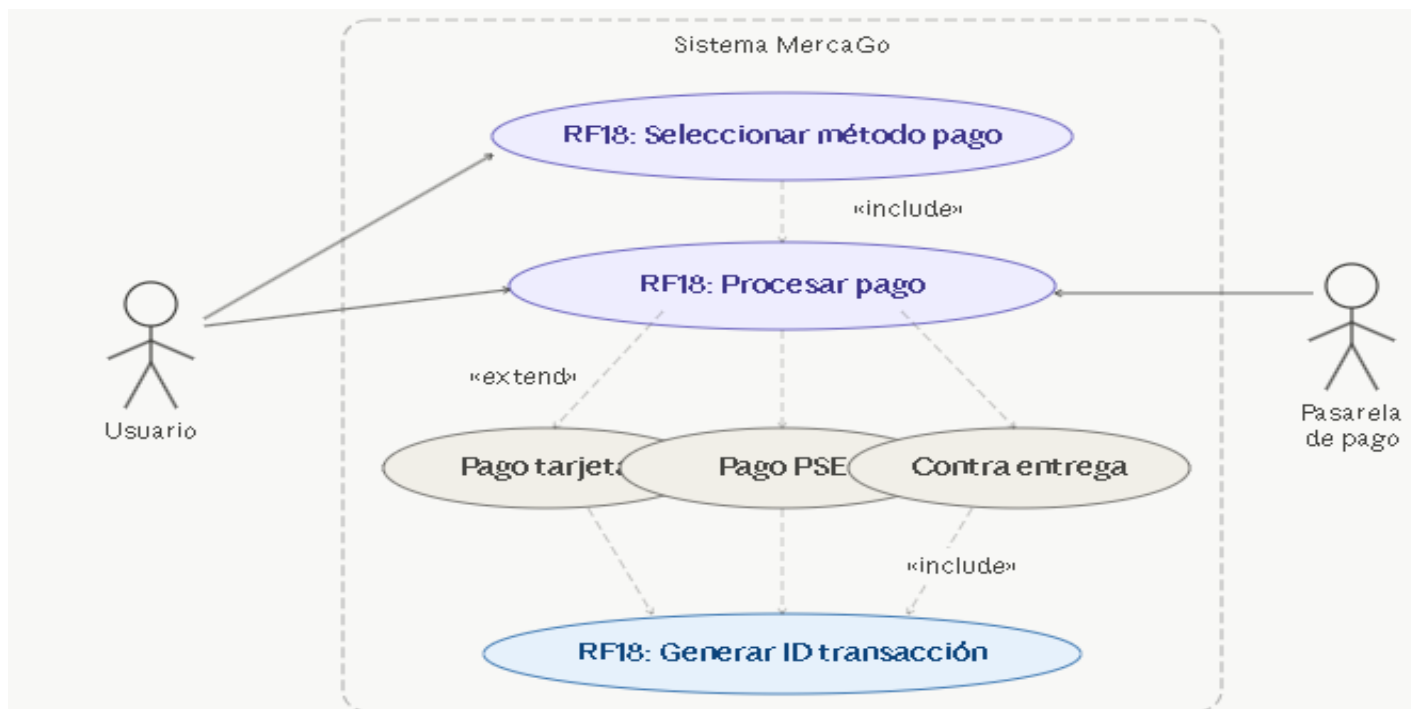
MÓDULO 6 GESTIÓN DE TIENDAS, PRODUCTOS Y OFERTAS



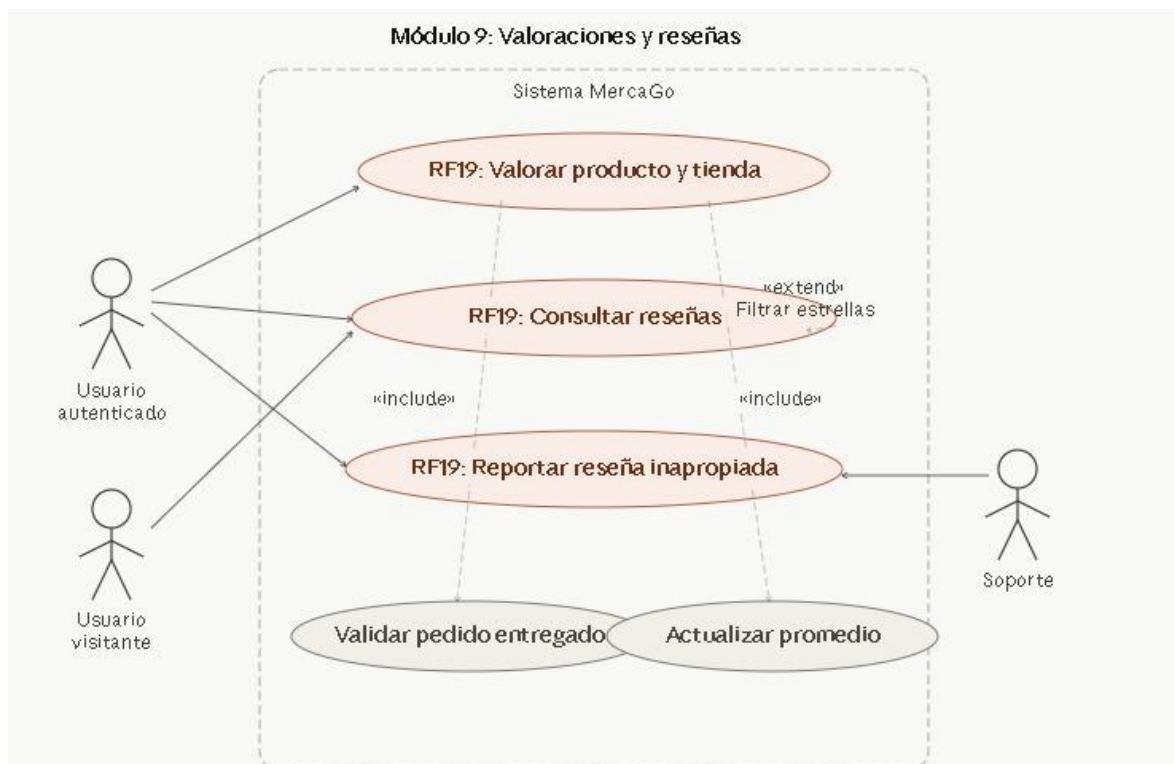
MÓDULO 7 NOTIFICACIONES Y ALERTAS



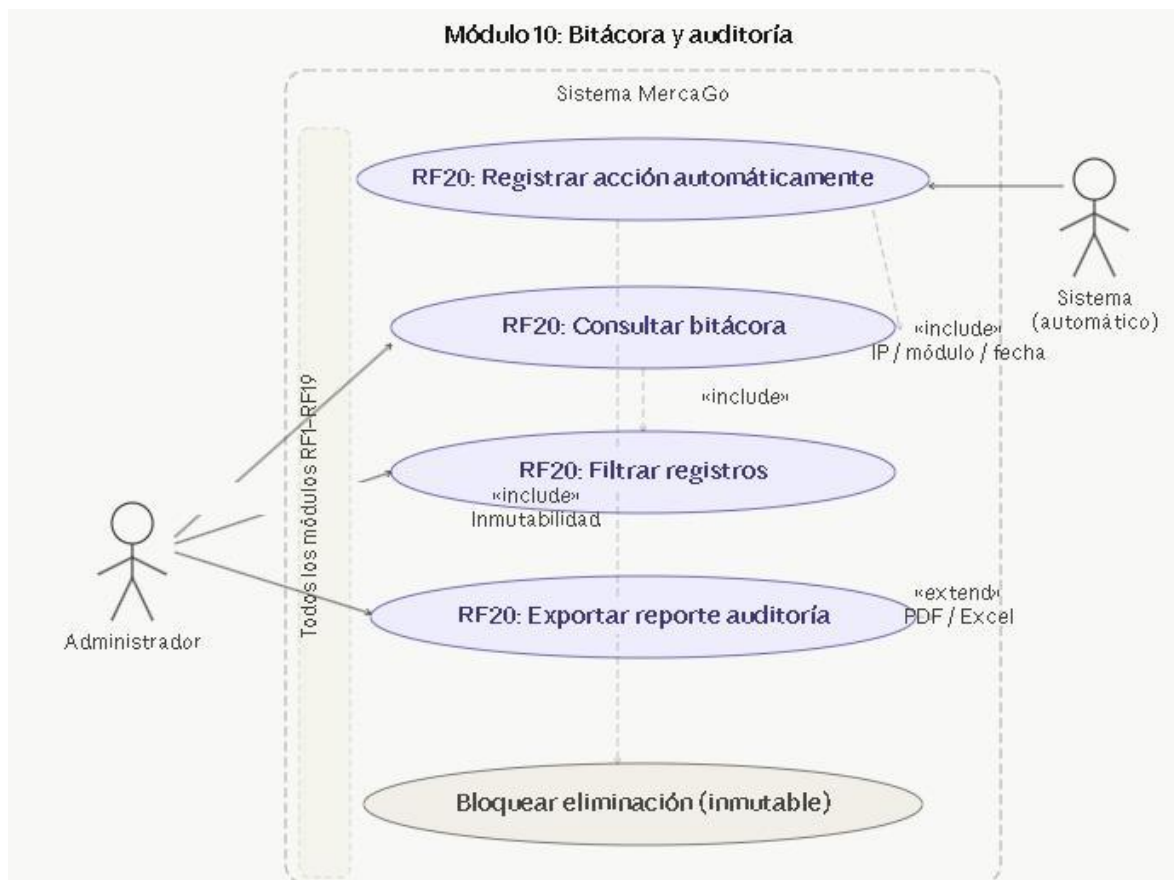
MÓDULO 8 PROCESAMIENTO DE PAGOS



MODULO 9: VALORACIONES Y RESEÑAS



MODULO 10: BITÁCORAS Y AUDITORIA



Caracterización de Caso de Uso

MÓDULO 1: Gestión de Usuarios y Autenticación

Caso de uso	Registro de Usuario	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Usuario no registrado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 1.1	
Objetivos asociados	Permitir el registro de nuevos usuarios en la plataforma MercaGo	
Descripción	El usuario proporciona sus datos personales (nombre, correo, contraseña, dirección). El sistema valida la información, verifica unicidad del correo y crea la cuenta enviando confirmación por correo.	
Precondición	El usuario no debe tener cuenta activa en MercaGo. El sistema debe estar operativo.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario accede a la opción "Registrarse" en MercaGo	El sistema muestra el formulario de registro
2	El usuario ingresa nombre, correo, contraseña, dirección y teléfono	El sistema valida el formato de cada campo en tiempo real
3	El usuario confirma presionando "Crear cuenta"	El sistema verifica que todos los campos estén completos
4		El sistema verifica que el correo no esté registrado previamente
5		El sistema valida los requisitos de seguridad de la contraseña
6		El sistema crea la cuenta con estado 'pendiente de confirmación'
7		El sistema envía correo de confirmación con enlace de activación
8		El sistema muestra: 'Registro exitoso. Revisa tu correo para activar tu cuenta'
9	El usuario hace clic en el enlace de confirmación	El sistema valida el token y activa la cuenta
10		El sistema redirige al usuario al inicio de sesión
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
3.1 - Campos incompletos	El usuario intenta enviar con campos vacíos	El sistema muestra errores específicos por campo inválido
4.1 - Correo ya registrado		El sistema muestra: 'Este correo ya está registrado. Inicia sesión o recupera tu contraseña'
5.1 - Contraseña débil		El sistema muestra los requisitos mínimos de seguridad
9.1 - Token expirado	El usuario hace clic en enlace vencido	El sistema muestra opción de reenviar correo de confirmación
Postcondición	La cuenta queda creada y activa. El usuario puede iniciar sesión y acceder a todas las funcionalidades de MercaGo.	

Caso de uso	Inicio de Sesión
Versión	1.0 - 2026
Actores:	Usuario registrado
Fuentes	Requerimiento Funcional 1.2
Objetivos asociados	Permitir el acceso autenticado de usuarios a la plataforma MercaGo
Descripción	El usuario ingresa su correo y contraseña. El sistema autentica las credenciales, valida el estado de la cuenta y

	genera una sesión activa.	
Precondición	El usuario debe tener cuenta registrada y activa en MercaGo.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario accede a 'Iniciar sesión'	El sistema muestra el formulario de autenticación
2	El usuario ingresa correo y contraseña	El sistema valida el formato del correo en tiempo real
3	El usuario presiona 'Entrar'	El sistema verifica las credenciales en la base de datos
4		El sistema valida que la cuenta esté activa y no bloqueada
5		El sistema genera token de sesión y registra el acceso
6		El sistema redirige al dashboard principal según el rol del usuario
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
3.1 - Credenciales incorrectas		El sistema muestra: 'Correo o contraseña incorrectos' e incrementa contador de intentos fallidos
4.1 - Cuenta bloqueada		El sistema muestra: 'Tu cuenta está bloqueada. Intenta en 15 minutos o recupera tu contraseña'
4.2 - Cuenta pendiente de confirmación		El sistema muestra: 'Debes confirmar tu correo antes de iniciar sesión'
Postcondición	El usuario queda autenticado con sesión activa. Puede acceder a las funcionalidades según su rol.	

Caso de uso	Recuperar Contraseña	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Usuario registrado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 1.3	
Objetivos asociados	Permitir al usuario restablecer su contraseña si la ha olvidado	
Descripción	El usuario solicita recuperación de contraseña ingresando su correo. El sistema envía un enlace de restablecimiento con tiempo de vigencia limitado.	
Precondición	El usuario debe tener cuenta registrada en MercaGo.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario selecciona '¿Olvidaste tu contraseña?'	El sistema muestra campo para ingresar correo electrónico
2	El usuario ingresa su correo registrado	El sistema valida que el correo exista en la base de datos
3		El sistema genera token de recuperación con vigencia de 24 horas
4		El sistema envía correo con enlace seguro de restablecimiento
5		El sistema muestra: 'Hemos enviado instrucciones a tu correo'
6	El usuario hace clic en el enlace recibido	El sistema valida el token y muestra formulario de nueva contraseña
7	El usuario ingresa nueva contraseña y la confirma	El sistema valida requisitos de seguridad y actualiza la contraseña
8		El sistema invalida el token y redirige al inicio de sesión
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
2.1 - Correo no registrado		El sistema muestra mensaje genérico por seguridad: 'Si el correo está registrado, recibirás instrucciones'
6.1 - Token	El usuario accede al enlace después de 24 horas	El sistema muestra: 'Enlace expirado. Solicita un nuevo

expirado		correo de recuperación'
7.1 - Contraseña no cumple requisitos		El sistema muestra los requisitos mínimos de seguridad
Postcondición	La contraseña queda actualizada. El usuario puede iniciar sesión con la nueva contraseña.	

Caso de uso	Actualizar Perfil de Usuario	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Usuario autenticado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 1.4	
Objetivos asociados	Permitir al usuario actualizar sus datos personales y de contacto	
Descripción	El usuario accede a su perfil y modifica sus datos (nombre, dirección, teléfono, foto de perfil). El sistema valida y guarda los cambios.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado en MercaGo.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario accede a 'Mi Perfil'	El sistema muestra los datos actuales del usuario
2	El usuario modifica los campos deseados	El sistema valida el formato de cada campo en tiempo real
3	El usuario presiona 'Guardar cambios'	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos
4		El sistema actualiza los datos en la base de datos
5		El sistema muestra: 'Perfil actualizado exitosamente'
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
3.1 - Datos inválidos	El usuario ingresa formato incorrecto en algún campo	El sistema muestra mensajes de error específicos por campo
4.1 - Error al guardar		El sistema muestra: 'Error al guardar. Intenta nuevamente'
Postcondición	Los datos del perfil quedan actualizados en el sistema.	

MÓDULO 2: Búsqueda y Visualización de Ofertas

Caso de uso	Buscar Ofertas por Ubicación	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Usuario autenticado / Usuario visitante	
Fuentes	Requerimiento Funcional 2.1	
Objetivos asociados	Permitir al usuario visualizar supermercados y ofertas disponibles según su ubicación geográfica	
Descripción	El usuario ingresa su ubicación o permite acceso a su GPS. El sistema muestra tiendas cercanas con sus ofertas activas, permitiendo filtrar y ordenar resultados.	
Precondición	El sistema debe estar operativo. El usuario debe tener ubicación configurada o permitir acceso al GPS.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario accede a la sección de búsqueda de MercaGo	El sistema solicita permiso de ubicación o dirección manual
2	El usuario proporciona su ubicación	El sistema detecta tiendas y supermercados en el área

3		El sistema muestra lista de establecimientos ordenados por proximidad con sus ofertas activas
4	El usuario puede filtrar por: categoría, precio, % de descuento, tienda específica	El sistema aplica los filtros y actualiza los resultados en tiempo real
5	El usuario selecciona una oferta	El sistema muestra el detalle completo del producto y la oferta
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
2.1 - Sin permiso de GPS	El usuario deniega el permiso de ubicación	El sistema solicita que el usuario ingrese su dirección manualmente
3.1 - Sin tiendas cercanas		El sistema muestra: 'No hay tiendas disponibles en tu área. Intenta ampliar el radio de búsqueda'
4.1 - Sin resultados con filtros		El sistema muestra: 'No se encontraron ofertas con estos filtros. Ajusta los criterios de búsqueda'
Postcondición	El usuario visualiza las ofertas disponibles en su área. Los resultados se muestran actualizados.	

Caso de uso	Buscar Producto por Nombre o Categoría	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Usuario autenticado / Usuario visitante	
Fuentes	Requerimiento Funcional 2.2	
Objetivos asociados	Permitir la búsqueda directa de productos por nombre, marca o categoría entre todas las tiendas	
Descripción	El usuario ingresa un término de búsqueda o selecciona una categoría. El sistema busca en todas las tiendas disponibles y muestra los resultados ordenados por relevancia, precio y disponibilidad.	
Precondición	Deben existir productos registrados en el sistema.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario ingresa un término en la barra de búsqueda o selecciona una categoría	El sistema muestra sugerencias de búsqueda en tiempo real
2	El usuario confirma la búsqueda	El sistema consulta productos en todas las tiendas disponibles
3		El sistema muestra resultados con: nombre, imagen, precio, descuento, tienda y distancia
4	El usuario puede ordenar por: menor precio, mayor descuento, más cercano	El sistema reorganiza los resultados según el criterio seleccionado
5	El usuario selecciona un producto	El sistema muestra el detalle: descripción, precio original, precio con oferta, tienda y disponibilidad
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
2.1 - Sin resultados		El sistema muestra: 'No se encontraron productos para tu búsqueda. Intenta con otro término'
3.1 - Producto sin stock		El sistema indica el producto como 'No disponible' pero lo muestra en resultados
Postcondición	El usuario visualiza los productos que coinciden con su búsqueda con precios y descuentos actualizados.	

Caso de uso	Visualizar Detalle de Oferta
Versión	1.0 - 2026
Actores:	Usuario autenticado / Usuario visitante
Fuentes	Requerimiento Funcional 2.3
Objetivos asociados	Mostrar la información completa de una oferta o producto seleccionado

Descripción	El usuario selecciona un producto o tienda para ver detalles completos: precio, descuento vigente, fecha de vencimiento de la oferta, descripción del producto, fotos y tienda origen.	
Precondición	El producto o tienda debe estar registrado en MercaGo con información completa.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario hace clic en una oferta o producto desde los resultados de búsqueda	El sistema carga la página de detalle del producto
2		El sistema muestra: imagen, nombre, descripción, precio original, precio con descuento, porcentaje de ahorro, fecha de vigencia, tienda origen y disponibilidad de stock
3	El usuario puede ver las fotos adicionales del producto	El sistema muestra la galería de imágenes
4	El usuario puede ver información de la tienda	El sistema muestra: nombre de la tienda, dirección, horario y distancia
5	El usuario selecciona 'Agregar al carrito'	El sistema añade el producto al carrito del usuario
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
2.1 - Oferta vencida		El sistema muestra el producto con la etiqueta 'Oferta vencida' sin la opción de agregar al carrito
2.2 - Sin stock		El sistema muestra: 'Producto agotado en esta tienda' y sugiere tiendas alternativas
Postcondición	El usuario accede a la información completa del producto y puede tomar decisión de compra.	

MÓDULO 3: Carrito de Compras

Caso de uso	Agregar Producto al Carrito	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Usuario autenticado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 3.1	
Objetivos asociados	Permitir al usuario agregar productos de diferentes tiendas a su carrito de compras	
Descripción	El usuario selecciona un producto y lo agrega al carrito especificando la cantidad deseada. El sistema valida la disponibilidad, actualiza el carrito y calcula el total incluyendo descuentos.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado. El producto debe estar disponible y con stock.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario selecciona un producto y elige la cantidad	El sistema valida que el producto tenga stock disponible
2	El usuario presiona 'Agregar al carrito'	El sistema verifica si el producto ya está en el carrito
3		El sistema añade el producto (o incrementa la cantidad si ya existe) al carrito
4		El sistema recalcula el subtotal aplicando descuentos vigentes
5		El sistema actualiza el ícono del carrito con la cantidad de ítems
6		El sistema muestra: 'Producto agregado al carrito exitosamente'
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
1.1 - Sin stock suficiente		El sistema muestra: 'Solo hay [X] unidades disponibles' y ajusta la cantidad máxima permitida
2.1 - Producto de diferente tienda ya en carrito		El sistema advierte: 'Tu carrito tiene productos de otra tienda. ¿Deseas limpiar el carrito y agregar este producto?'

1.2 - Oferta vencida al agregar		El sistema muestra: 'La oferta de este producto ya no está disponible' con el precio regular
Postcondición	El producto queda en el carrito con la cantidad y precio correctos. El total del carrito se actualiza.	

Caso de uso	Gestionar Carrito de Compras	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Usuario autenticado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 3.2	
Objetivos asociados	Permitir al usuario modificar las cantidades, eliminar productos y ver el resumen de su carrito	
Descripción	El usuario visualiza su carrito de compras con todos los productos seleccionados. Puede modificar cantidades, eliminar productos y ver el desglose de precios con descuentos aplicados.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado y tener al menos un producto en el carrito.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario accede al carrito de compras	El sistema muestra la lista de productos con cantidades, precios y subtotales
2		El sistema muestra: subtotal por producto, descuentos aplicados, total del pedido
3	El usuario modifica la cantidad de un producto	El sistema actualiza el subtotal y el total del carrito en tiempo real
4	El usuario elimina un producto del carrito	El sistema remueve el producto y recalcula el total
5	El usuario selecciona 'Proceder al pago'	El sistema valida disponibilidad de todos los productos antes de continuar
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
3.1 - Cantidad mayor al stock disponible		El sistema ajusta automáticamente la cantidad al máximo disponible y notifica al usuario
5.1 - Producto agotado al proceder		El sistema notifica: '[Producto X] ya no está disponible. Por favor retíralo del carrito para continuar'
5.2 - Carrito vacío		El sistema muestra: 'Tu carrito está vacío. Agrega productos para continuar'
Postcondición	El carrito queda actualizado con los productos y cantidades correctas. El total refleja los precios y descuentos vigentes.	

Caso de uso	Aplicar Código de Descuento	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Usuario autenticado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 3.3	
Objetivos asociados	Permitir al usuario aplicar un código de descuento o cupón en su carrito	
Descripción	El usuario ingresa un código promocional. El sistema verifica su validez, aplica el descuento correspondiente y muestra el nuevo total.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado con productos en el carrito. Debe existir un código de descuento válido.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario ingresa el código en el campo 'Código de	El sistema valida el formato del código

	descuento'	
2	El usuario presiona 'Aplicar'	El sistema verifica que el código exista y esté vigente
3		El sistema valida que el código aplique al pedido actual (monto mínimo, tienda específica, etc.)
4		El sistema aplica el descuento y recalcula el total
5		El sistema muestra el descuento aplicado y el nuevo total
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
2.1 - Código inválido o vencido		El sistema muestra: 'El código ingresado no es válido o ha expirado'
3.1 - Condiciones no cumplidas		El sistema muestra: 'Este código requiere un pedido mínimo de \$[X]'
2.2 - Código ya utilizado		El sistema muestra: 'Este código ya fue utilizado en un pedido anterior'
Postcondición	El descuento queda aplicado al carrito y el total se actualiza correctamente.	

MÓDULO 4: Método de Entrega

Caso de uso	Seleccionar Método de Entrega	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Usuario autenticado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 4.1	
Objetivos asociados	Permitir al usuario elegir entre envío a domicilio o recogida en tienda	
Descripción	Durante el proceso de checkout, el usuario elige el método de entrega preferido. El sistema muestra las opciones disponibles según la tienda, calcula costos de envío y tiempos estimados.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado con un carrito no vacío.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario accede al paso de entrega en el checkout	El sistema muestra las opciones disponibles: Envío a domicilio / Recogida en tienda
2	El usuario selecciona 'Envío a domicilio'	El sistema solicita confirmación o ingreso de dirección de entrega
3	El usuario confirma la dirección de entrega	El sistema calcula el costo de envío y el tiempo estimado de entrega
4		El sistema muestra el resumen: dirección, costo de envío y tiempo estimado
5	El usuario presiona 'Continuar'	El sistema guarda la selección y avanza al siguiente paso
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
2.1 - Recogida en tienda	El usuario selecciona 'Recogida en tienda'	El sistema muestra la dirección de la tienda, horario y tiempo estimado para recoger
3.1 - Dirección fuera del área de cobertura		El sistema muestra: 'Lo sentimos, no realizamos entregas en esta dirección. Selecciona recogida en tienda'
3.2 - Sin dirección registrada		El sistema solicita que el usuario ingrese una dirección de entrega válida
Postcondición	El método de entrega queda configurado. El resumen del pedido incluye el costo y tiempo de entrega.	

Caso de uso	Programar Horario de Entrega
--------------------	------------------------------

Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Usuario autenticado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 4.2	
Objetivos asociados	Permitir al usuario seleccionar una franja horaria preferida para la entrega de su pedido	
Descripción	El usuario visualiza las franjas horarias disponibles para el día actual o días siguientes y selecciona la que prefiere. El sistema confirma la disponibilidad y guarda la preferencia.	
Precondición	El usuario debe haber seleccionado envío a domicilio. La tienda debe ofrecer entregas programadas.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario accede a la selección de horario de entrega	El sistema muestra el calendario con fechas y franjas horarias disponibles
2	El usuario selecciona fecha y franja horaria preferida	El sistema verifica disponibilidad en esa franja
3		El sistema confirma la disponibilidad y la guarda
4		El sistema muestra: 'Entrega programada para [fecha] entre [hora inicio] y [hora fin]'
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
2.1 - Franja no disponible		El sistema indica la franja como no disponible y sugiere alternativas cercanas
1.1 - Sin franjas para hoy		El sistema muestra: 'No hay entregas disponibles para hoy. Selecciona una fecha posterior'
Postcondición	El horario de entrega queda programado y se muestra en el resumen del pedido.	

MÓDULO 5: Gestión de Pedidos

Caso de uso	Realizar Pedido	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Usuario autenticado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 5.1	
Objetivos asociados	Permitir al usuario confirmar y generar su pedido con un identificador único	
Descripción	El usuario revisa el resumen final de su pedido (productos, precios, método de entrega) y lo confirma. El sistema genera un ID único de pedido, lo registra en la base de datos y envía confirmación por correo.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado, con carrito no vacío y método de entrega seleccionado.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario accede al resumen final del pedido	El sistema muestra: productos, cantidades, precios, descuentos, método de entrega y total
2	El usuario revisa el resumen y presiona 'Confirmar pedido'	El sistema valida disponibilidad final de todos los productos
3		El sistema genera un ID único de pedido (ej: MG-2026-00123)
4		El sistema registra el pedido con estado 'Confirmado'
5		El sistema notifica a la tienda del nuevo pedido recibido
6		El sistema envía correo de confirmación al usuario con el ID y resumen del pedido
7		El sistema muestra pantalla de éxito: 'Pedido realizado exitosamente. ID: MG-2026-00123'

Escenario Alternativo	Actor	Sistema
2.1 - Producto agotado al confirmar		El sistema notifica: '[Producto X] ya no está disponible. Actualiza tu carrito para continuar'
4.1 - Error al registrar pedido		El sistema muestra: 'Error al procesar tu pedido. Intenta nuevamente' sin cobrar al usuario
6.1 - Error al enviar correo		El sistema registra el error pero el pedido queda creado. Muestra el ID en pantalla para que el usuario lo anote
Postcondición	El pedido queda registrado con ID único y estado 'Confirmado'. La tienda recibe la notificación. El usuario recibe confirmación por correo.	

Caso de uso	Rastrear Estado del Pedido	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Usuario autenticado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 5.2	
Objetivos asociados	Permitir al usuario consultar el estado actual de sus pedidos en tiempo real	
Descripción	El usuario accede al historial de pedidos o ingresa el ID de pedido para consultar su estado actual. El sistema muestra el estado actualizado: Confirmado, En preparación, En camino, Entregado o Cancelado.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado y tener al menos un pedido registrado.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario accede a 'Mis pedidos'	El sistema muestra la lista de pedidos con estado, fecha y total
2	El usuario selecciona un pedido para ver el detalle	El sistema muestra el detalle: productos, método de entrega, estado actual y línea de tiempo
3		El sistema muestra la línea de tiempo del pedido: Confirmado → En preparación → En camino → Entregado
4	El usuario puede ingresar el ID de pedido en el buscador	El sistema localiza el pedido por su ID único
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
2.1 - Pedido cancelado		El sistema muestra el estado 'Cancelado' con la fecha y motivo de cancelación
4.1 - ID de pedido no encontrado		El sistema muestra: 'No se encontró ningún pedido con ese ID. Verifica el número e intenta nuevamente'
Postcondición	El usuario visualiza el estado actual y el historial de estados de su pedido.	

Caso de uso	Cancelar Pedido	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Usuario autenticado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 5.3	
Objetivos asociados	Permitir al usuario cancelar un pedido antes de que sea preparado por la tienda	
Descripción	El usuario solicita la cancelación de un pedido activo. El sistema verifica que el pedido esté en un estado cancelable, procesa la solicitud y notifica a la tienda.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado y el pedido debe estar en estado 'Confirmado' (no en preparación ni en camino).	
Secuencia Normal	Actor	Sistema

1	El usuario accede al detalle del pedido y selecciona 'Cancelar pedido'	El sistema verifica que el estado del pedido permita cancelación
2	El sistema solicita confirmación: '¿Estás seguro que deseas cancelar este pedido?'	
3	El usuario confirma la cancelación	El sistema actualiza el estado del pedido a 'Cancelado'
4		El sistema notifica a la tienda sobre la cancelación
5		El sistema envía confirmación de cancelación al usuario por correo
6		El sistema muestra: 'Tu pedido ha sido cancelado exitosamente'
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
1.1 - Pedido en estado no cancelable		El sistema muestra: 'Tu pedido ya está en preparación y no puede cancelarse. Contacta a la tienda directamente'
3.1 - Error al cancelar		El sistema muestra: 'Error al cancelar el pedido. Intenta nuevamente o contacta a soporte'
Postcondición	El pedido queda en estado 'Cancelado'. La tienda recibe la notificación. El usuario recibe confirmación por correo.	

Caso de uso	Descargar Comprobante de Pedido	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Usuario autenticado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 5.4	
Objetivos asociados	Permitir al usuario descargar el comprobante de compra en formato PDF	
Descripción	El usuario accede al detalle de un pedido completado y descarga el comprobante en PDF con todos los detalles de la compra.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado. El pedido debe estar en estado 'Entregado' o 'Confirmado'.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario accede al detalle de un pedido	El sistema muestra el botón 'Descargar comprobante'
2	El usuario selecciona 'Descargar comprobante'	El sistema genera el PDF con: ID del pedido, fecha, productos, precios, descuentos, método de entrega y total
3		El sistema descarga el archivo PDF al dispositivo del usuario
4		El sistema muestra: 'Comprobante descargado exitosamente'
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
2.1 - Error al generar PDF		El sistema muestra: 'Error al generar el comprobante. Intenta nuevamente'
Postcondición	El usuario tiene el comprobante de compra en formato PDF con todos los datos del pedido.	

MÓDULO 6: Gestión de Tiendas, Productos y Ofertas

Caso de uso	Registrar Tienda en la Plataforma
Versión	1.0 - 2026
Actores:	Representante de tienda/supermercado
Fuentes	Requerimiento Funcional 6.1
Objetivos	Permitir a un representante registrar su establecimiento en

asociados	MercaGo	
Descripción	El representante completa el formulario de registro de tienda con información del establecimiento. El sistema valida los datos y activa la tienda en la plataforma.	
Precondición	El representante debe tener cuenta de tipo 'Tienda' en MercaGo.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El representante accede al portal de tiendas y selecciona 'Registrar tienda'	El sistema muestra el formulario de registro
2	El representante ingresa: nombre, NIT, dirección, teléfono, horario, categoría y logo	El sistema valida el formato de cada campo
3	El representante presiona 'Enviar solicitud'	El sistema verifica que el NIT no esté registrado previamente
4		El sistema registra la tienda con estado 'En revisión'
5		El sistema notifica al soporte técnico para revisión y aprobación
6		El sistema envía confirmación: 'Solicitud recibida. Te notificaremos cuando sea aprobada'
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
3.1 - NIT ya registrado		El sistema muestra: 'Ya existe una tienda registrada con este NIT'
3.2 - Datos incompletos		El sistema muestra los campos obligatorios faltantes
Postcondición	La tienda queda registrada en estado 'En revisión'. El soporte recibe la solicitud de aprobación.	

Caso de uso	Publicar Producto y Oferta	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Representante de tienda/supermercado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 6.2	
Objetivos asociados	Permitir al representante de tienda publicar productos con sus precios y ofertas	
Descripción	El representante accede al panel de gestión y crea un nuevo producto o actualiza uno existente, definiendo precio regular, precio de oferta, periodo de vigencia y stock disponible.	
Precondición	El representante debe estar autenticado y tener tienda aprobada en MercaGo.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El representante accede al panel de gestión y selecciona 'Publicar producto'	El sistema muestra el formulario de producto
2	El representante ingresa: nombre, categoría, descripción, imágenes, precio regular y stock	El sistema valida el formato de los datos
3	El representante define la oferta: precio con descuento, porcentaje, fecha inicio y fecha fin	El sistema calcula y muestra el % de descuento
4	El representante presiona 'Publicar'	El sistema valida que el precio de oferta sea menor al precio regular
5		El sistema publica el producto y la oferta como activos en la plataforma
6		El sistema muestra: 'Producto publicado exitosamente. Ya es visible para los usuarios'
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
4.1 - Precio de oferta mayor al regular		El sistema muestra: 'El precio de oferta debe ser menor al precio regular'

3.1 - Fecha de fin anterior a hoy		El sistema muestra: 'La fecha de fin de la oferta debe ser posterior a la fecha actual'
2.1 - Sin imágenes		El sistema advierte: 'Se recomienda agregar al menos una imagen para mayor visibilidad'
Postcondición	El producto y la oferta quedan publicados y visibles para los usuarios de MercaGo en el área de la tienda.	

Caso de uso	Gestionar Stock de Productos	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Representante de tienda/supermercado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 6.3	
Objetivos asociados	Permitir al representante actualizar el stock disponible de sus productos	
Descripción	El representante accede al inventario de su tienda y actualiza las cantidades disponibles de cada producto. El sistema refleja los cambios en tiempo real para los usuarios.	
Precondición	El representante debe estar autenticado con tienda activa.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El representante accede a 'Gestión de inventario'	El sistema muestra la lista de productos con stock actual
2	El representante selecciona un producto y modifica la cantidad	El sistema valida que la cantidad sea un número positivo
3	El representante presiona 'Actualizar'	El sistema guarda el nuevo stock
4		El sistema actualiza la disponibilidad del producto en la plataforma
5		El sistema muestra: 'Stock actualizado exitosamente'
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
2.1 - Stock en cero	El representante ingresa 0 unidades	El sistema marca el producto como 'Agotado' y lo oculta de los resultados de búsqueda
2.2 - Cantidad inválida		El sistema muestra: 'Ingresa una cantidad válida mayor o igual a cero'
Postcondición	El stock queda actualizado en tiempo real. Los usuarios ven la disponibilidad correcta del producto.	

Caso de uso	Confirmar Pedido Recibido	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Representante de tienda/supermercado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 6.4	
Objetivos asociados	Permitir al representante de tienda actualizar el estado de los pedidos recibidos	
Descripción	El representante recibe la notificación de un nuevo pedido, lo revisa y actualiza su estado (Aceptado, En preparación, Listo para recoger o Enviado).	
Precondición	Debe existir un pedido en estado 'Confirmado' asignado a la tienda.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El representante accede al panel de pedidos de su tienda	El sistema muestra la lista de pedidos con estado y detalles
2	El representante selecciona un pedido y lo revisa	El sistema muestra el detalle completo del pedido
3	El representante actualiza el estado (ej: 'En preparación')	El sistema guarda el nuevo estado

4		El sistema notifica al usuario sobre el cambio de estado
5	El representante marca como 'Enviado' o 'Listo para recoger'	El sistema actualiza el estado y envía notificación push al usuario
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
3.1 - Pedido cancelado por el usuario		El sistema muestra el pedido como 'Cancelado' y no permite cambio de estado
3.2 - Producto sin stock al preparar	El representante detecta que no tiene el producto	El sistema permite al representante notificar el problema al usuario y al soporte
Postcondición	El estado del pedido queda actualizado. El usuario recibe la notificación del cambio en tiempo real.	

MÓDULO 7: Notificaciones y Alertas

Caso de uso	Recibir Notificación de Estado de Pedido	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Usuario autenticado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 7.1	
Objetivos asociados	Informar al usuario sobre cambios en el estado de su pedido en tiempo real	
Descripción	El sistema genera y envía notificaciones automáticas cuando el estado de un pedido cambia (Confirmado, En preparación, En camino, Entregado). El usuario las recibe por correo y/o notificación en la plataforma.	
Precondición	El usuario debe tener un pedido activo. Las notificaciones deben estar habilitadas.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1		El sistema detecta un cambio de estado en un pedido
2		El sistema genera la notificación con: ID de pedido, nuevo estado y mensaje descriptivo
3		El sistema envía notificación al usuario por el canal configurado (correo / plataforma)
4	El usuario visualiza la notificación	El sistema marca la notificación como entregada
5	El usuario hace clic en la notificación	El sistema redirige al detalle del pedido correspondiente
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
3.1 - Error al enviar notificación por correo		El sistema registra el error y reintenta el envío. La notificación en plataforma sigue disponible
4.1 - El usuario no está conectado		El sistema almacena la notificación para cuando el usuario ingrese a la plataforma
Postcondición	El usuario recibe la notificación del cambio de estado. El historial de notificaciones queda registrado.	

Caso de uso	Recibir Alerta de Nueva Oferta
Versión	1.0 - 2026
Actores:	Usuario autenticado
Fuentes	Requerimiento Funcional 7.2
Objetivos asociados	Notificar al usuario cuando aparecen nuevas ofertas en tiendas de su zona o categorías de interés
Descripción	El sistema monitorea las nuevas ofertas publicadas por las tiendas y envía alertas personalizadas a los usuarios que

	han configurado preferencias de notificación o tienen tiendas favoritas.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado y tener preferencias de notificación configuradas.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1		Una tienda publica una nueva oferta en MercaGo
2		El sistema identifica usuarios en el área de influencia de la tienda o con la tienda marcada como favorita
3		El sistema genera alerta personalizada: 'Nueva oferta en [Tienda X]: [Producto] con [X]% de descuento'
4		El sistema envía la alerta al usuario por los canales configurados
5	El usuario hace clic en la alerta	El sistema redirige al detalle de la oferta
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
2.1 - Usuario fuera del área de cobertura		El sistema no envía la alerta a usuarios fuera del área de entrega de la tienda
4.1 - Notificaciones deshabilitadas		El sistema no envía la alerta y respeta la configuración del usuario
Postcondición	El usuario recibe la alerta de la nueva oferta. Puede acceder directamente al detalle desde la notificación.	

Caso de uso	Configurar Preferencias de Notificación	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Usuario autenticado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 7.3	
Objetivos asociados	Permitir al usuario personalizar qué notificaciones desea recibir y por qué canal	
Descripción	El usuario accede a la configuración de notificaciones y selecciona los tipos que desea recibir (cambios de estado de pedido, nuevas ofertas, vencimiento de ofertas) y los canales preferidos (correo, plataforma).	
Precondición	El usuario debe estar autenticado.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario accede a 'Configuración' > 'Notificaciones'	El sistema muestra la configuración actual organizada por categorías
2	El usuario activa/desactiva tipos de notificaciones	El sistema registra las preferencias en tiempo real
3	El usuario selecciona los canales preferidos (correo / plataforma)	El sistema valida la configuración
4	El usuario presiona 'Guardar'	El sistema almacena las preferencias
5		El sistema muestra: 'Configuración de notificaciones guardada exitosamente'
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
4.1 - Error al guardar		El sistema muestra: 'Error al guardar configuración. Intenta nuevamente'
Postcondición	Las preferencias de notificación quedan guardadas. El sistema solo enviará notificaciones según la configuración del usuario.	

MÓDULO 8: Procesamiento de Pagos

Caso de uso	Seleccionar Método de Pago	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Usuario autenticado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 8.1	
Objetivos asociados	Permitir al usuario seleccionar y confirmar el método de pago para su pedido	
Descripción	El usuario elige entre los métodos de pago disponibles (efectivo contra entrega, transferencia bancaria, PSE). El sistema valida la selección y procesa el pago de forma segura.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado con carrito no vacío y método de entrega seleccionado.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario accede al paso de pago en el checkout	El sistema muestra los métodos disponibles: Efectivo contra entrega, Transferencia bancaria, PSE
2	El usuario selecciona su método de pago preferido	El sistema muestra el resumen del pedido con el método seleccionado
3	Para PSE/Transferencia: el usuario ingresa los datos requeridos	El sistema valida los datos de pago en tiempo real
4	El usuario confirma el pago	El sistema procesa la transacción de forma segura
5		El sistema confirma el pago y avanza a la generación del pedido
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
4.1 - Pago rechazado		El sistema muestra: 'Tu pago no pudo procesarse. Verifica tus datos e intenta nuevamente'
4.2 - Error de conexión con pasarela de pago		El sistema muestra: 'Error temporal. Intenta con otro método de pago o en unos minutos'
2.1 - Método no disponible para el pedido		El sistema indica cuáles métodos no aplican y explica el motivo
Postcondición	El pago queda procesado o confirmado (según el método). El pedido avanza al siguiente estado.	

Caso de uso	Consultar Historial de Transacciones	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Usuario autenticado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 8.2	
Objetivos asociados	Permitir al usuario consultar el historial de pagos realizados en la plataforma	
Descripción	El usuario accede a su historial de transacciones donde puede ver todos los pagos realizados con su fecha, monto, método y estado.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado y haber realizado al menos una transacción.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario accede a 'Mi cuenta' > 'Historial de pagos'	El sistema muestra la lista de transacciones ordenadas por fecha
2		El sistema muestra por transacción: ID de pedido, fecha, monto total, método de pago y estado
3	El usuario selecciona una transacción	El sistema muestra el detalle completo incluyendo los productos del pedido
4	El usuario puede filtrar por rango de fechas o estado	El sistema aplica los filtros y actualiza la lista

Escenario Alternativo	Actor	Sistema
1.1 - Sin transacciones		El sistema muestra: 'Aún no tienes transacciones registradas'
4.1 - Sin resultados con filtros		El sistema muestra: 'No se encontraron transacciones con los criterios seleccionados'
Postcondición	El usuario visualiza su historial completo de transacciones con todos los detalles.	

MÓDULO 9: Valoraciones y Reseñas

Caso de uso	Valorar Producto y Tienda	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Usuario autenticado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 9.1	
Objetivos asociados	Permitir al usuario calificar los productos y la tienda después de recibir su pedido	
Descripción	El usuario que ha recibido un pedido puede dejar una valoración (1-5 estrellas) y comentario sobre los productos y la tienda. El sistema publica la reseña de forma moderada.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado. El pedido asociado debe estar en estado 'Entregado'.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario recibe notificación de pedido entregado con invitación a valorar	El sistema habilita la opción de valoración para ese pedido
2	El usuario accede al detalle del pedido y selecciona 'Calificar pedido'	El sistema muestra el formulario de valoración por producto y tienda
3	El usuario asigna calificación (1-5 estrellas) a cada producto y a la tienda	El sistema registra las valoraciones en tiempo real
4	El usuario ingresa comentario opcional y presiona 'Enviar valoración'	El sistema guarda la valoración con estado 'Pendiente de moderación'
5		El sistema publica la reseña tras la moderación automática
6		El sistema actualiza el promedio de calificaciones del producto y la tienda
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
3.1 - Pedido no entregado		El sistema muestra: 'Solo puedes valorar pedidos que hayas recibido'
4.1 - Comentario con contenido inapropiado		El sistema retiene la valoración para revisión manual y notifica al usuario
Postcondición	La valoración queda registrada. El promedio de calificaciones del producto y la tienda se actualiza.	

Caso de uso	Consultar Reseñas de un Producto o Tienda
Versión	1.0 - 2026
Actores:	Usuario autenticado / Usuario visitante
Fuentes	Requerimiento Funcional 9.2
Objetivos asociados	Permitir a los usuarios ver las valoraciones y reseñas de productos y tiendas
Descripción	El usuario puede consultar las reseñas de otros compradores sobre un producto o tienda para tomar decisiones de compra informadas.

Precondición	Deben existir reseñas publicadas para el producto o tienda.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario accede al detalle de un producto o tienda	El sistema muestra la calificación promedio y la cantidad de reseñas
2	El usuario selecciona 'Ver todas las reseñas'	El sistema muestra el listado de reseñas ordenadas por más recientes
3		El sistema muestra por reseña: calificación, comentario, nombre del usuario y fecha
4	El usuario puede filtrar por calificación (1-5 estrellas)	El sistema filtra y actualiza las reseñas mostradas
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
1.1 - Sin reseñas		El sistema muestra: 'Aún no hay reseñas para este producto/tienda. ¡Sé el primero en opinar!'
Postcondición	El usuario visualiza las reseñas disponibles para tomar decisiones de compra.	

Caso de uso	Reportar Reseña Inapropiada	
Versión	1.0 - 2026	
Actores:	Usuario autenticado	
Fuentes	Requerimiento Funcional 9.3	
Objetivos asociados	Permitir a los usuarios reportar reseñas que contengan contenido inapropiado	
Descripción	El usuario puede reportar una reseña que considere inapropiada, falsa o que viole las políticas de la plataforma. El sistema envía el reporte al equipo de soporte para revisión.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado.	
Secuencia Normal	Actor	Sistema
1	El usuario visualiza una reseña inapropiada y selecciona 'Reportar'	El sistema muestra las opciones de motivo de reporte
2	El usuario selecciona el motivo (spam, lenguaje ofensivo, información falsa, otro)	El sistema registra el motivo seleccionado
3	El usuario puede agregar un comentario adicional y presiona 'Enviar reporte'	El sistema registra el reporte y lo asigna al equipo de soporte
4		El sistema muestra: 'Reporte enviado. Nuestro equipo lo revisará pronto'
Escenario Alternativo	Actor	Sistema
3.1 - Reseña ya reportada por el mismo usuario		El sistema muestra: 'Ya has reportado esta reseña previamente'
Postcondición	El reporte queda registrado. El equipo de soporte recibe la notificación para revisión.	